Grado en Física

Curso 2025–2026

Mecánica II

Apuntes Unificados

Teoría, demostraciones y formulario

Tema 1: Oscilaciones lineales
Tema 2: Osciladores acoplados y ondas
Tema 3: Elasticidad y mecánica de fluidos
Tema 4: Relatividad especial

Luis López

Abril 2026

Índice

1. Tema 1: Oscilaciones Lineales **3**

1.1. Introducción . . . 3

1.2. Oscilador armónico simple . . . 4

1.3. Oscilaciones amortiguadas . . . 5

1.3.1. Subamortiguado ($\omega_0^2 > \beta^2$) . . . 5

1.3.2. Amortiguamiento crítico ($\omega_0^2 = \beta^2$) . . . 7

1.3.3. Sobreamortiguado ($\omega_0^2 < \beta^2$) . . . 7

1.4. Oscilaciones forzadas . . . 7

1.5. Análisis energético y ancho de resonancia (ampliación) . . . 9

1.6. Ejemplos . . . 10

2. Tema 2: Osciladores Acoplados **12**

2.1. Introducción . . . 12

2.2. Dos osciladores acoplados: ecuaciones de movimiento . . . 12

2.3. Modos normales: consideraciones de simetría . . . 13

2.3.1. Modo simétrico (en fase): $\omega'' = \omega_0$ . . . 13

2.3.2. Modo antisimétrico (en antifase): $\omega' = \sqrt{\omega_0^2 + 2\omega_c^2}$ . . . 13

2.4. Coordenadas normales . . . 14

2.4.1. Condiciones iniciales: batidos . . . 15

2.5. Método analítico general . . . 15

2.6. Oscilaciones forzadas en sistemas acoplados . . . 16

2.7. N osciladores acoplados: la cuerda vibrante discreta . . . 17

2.7.1. Principio de superposición de Bernoulli . . . 18

2.7.2. Ecuación de movimiento . . . 18

2.7.3. Cálculo de los N modos normales . . . 18

2.7.4. Propiedades de los N modos normales . . . 19

2.7.5. Oscilaciones longitudinales . . . 20

2.8. Límite continuo: la cuerda vibrante continua . . . 20

2.8.1. Del sistema discreto al continuo . . . 20

2.8.2. Derivación de la ecuación de ondas . . . 21

2.8.3. Modos normales de la cuerda continua . . . 21

2.8.4. Cuerda forzada en un extremo . . . 22

2.9. Paquetes de onda, velocidad de fase y velocidad de grupo . . . 23

2.10. Relación de dispersión de la cadena discreta (ampliación) 24
2.11. Solución general de dAlembert y balance de energía (ampliación) 25
2.12. Ecuación de ondas en dos y tres dimensiones 26
2.13. Interferencia y difracción 26
2.14. Ejemplos adicionales de ondas 27

3. Tema 3: Introducción a la Teoría de la Elasticidad y Mecánica de Fluidos 29

3.1. Elasticidad: conceptos básicos 29
3.2. Tensor de esfuerzos y tensor de deformación 30
3.3. Ley de Hooke generalizada y ecuación de Navier 32
3.4. Introducción a mecánica de fluidos 34
3.4.1. Hipótesis de continuo y ecuación de continuidad 34
3.4.2. Ecuación de Euler y Bernoulli 35
3.4.3. Fluidos reales, viscosidad y Navier–Stokes 35
3.4.4. Adimensionalización y papel del número de Reynolds (ampliación) 36

4. Tema 4: Relatividad Especial 39

4.1. Motivación y postulados 39
4.2. Qué cambia respecto a la mecánica newtoniana 39
4.3. Transformaciones de Lorentz 40
4.4. Intervalo invariante y cuatro-vectores (ampliación) 41
4.5. Composición relativista de velocidades 42
4.6. Dinámica relativista 42
4.7. Movimiento bajo fuerza constante en una dimensión 43
Referencias verificadas 44

Formulario final 46

1. Tema 1: Oscilaciones Lineales

En este tema usaremos $x(t)$ para desplazamiento respecto del equilibrio, t para tiempo, F para fuerza neta, m para masa, k para constante elástica, b para coeficiente de amortiguamiento viscoso, ω_0 para frecuencia angular natural, $\beta = b/(2m)$ para parámetro de amortiguamiento, Ω para frecuencia amortiguada, F_0 para amplitud de fuerza externa y δ para desfase.

Hipótesis de modelización (Tema 1).

- Desplazamientos pequeños respecto del equilibrio (linealización válida).
- Movimiento unidimensional.
- Parámetros constantes en el tiempo (m, k, b).
- En el modelo ideal no hay no linealidades geométricas ni fricción seca.

1.1. Introducción

Partimos de una posición de equilibrio estable que fijamos en $x = 0$. Si el sistema se separa ligeramente de esa posición, aparece una fuerza restauradora que tiende a reconducirlo al equilibrio. En general la fuerza puede depender de varias magnitudes (por ejemplo, de x y de $\dot{x}$), pero en esta primera modelización tomamos $F = F(x)$ para aislar el mecanismo elástico.

En formulación energética, con $F(x) = -dU/dx$, la estabilidad local en $x = 0$ se caracteriza por $U'(0) = 0$ y $U''(0) > 0$. Esta condición conecta de forma natural la estabilidad del equilibrio con la linealización: cerca de $x = 0$, el primer término no nulo de $F(x)$ debe ser lineal y de signo restaurador.

Expandiendo en serie de Taylor alrededor del punto de equilibrio:

$$F(x) = F_0 + x\left(\frac{dF}{dx}\right)_0 + \frac{1}{2}x^2\left(\frac{d^2F}{dx^2}\right)_0 + \cdots \tag{1}$$

En el equilibrio $F_0 = 0$. Para desplazamientos suficientemente pequeños, los términos de orden superior quedan subdominantes frente al término lineal y se recupera la **ley de Hooke**:

$$\boxed{F(x) = -kx, \qquad k = -\left(\frac{dF}{dx}\right)_0 > 0} \tag{2}$$

La condición $k > 0$ expresa precisamente la estabilidad local: la fuerza apunta en sentido opuesto al desplazamiento y tiende a restituir la configuración de equilibrio.

Observación. La linealización es una aproximación asintótica local. Su validez exige $|x| \ll L_{\text{car}}$, donde L_{car} es la escala espacial en la que los términos no lineales de $F(x)$ dejan de ser despreciables.

1.2. Oscilador armónico simple

Aplicando la segunda ley de Newton con la fuerza de Hooke:

$$F = ma = -kx \implies m\ddot{x} = -kx \tag{3}$$

Se obtiene la **ecuación del oscilador armónico simple** (OAS):

$$\boxed{\ddot{x} + \omega_0^2\, x = 0, \qquad \omega_0^2 = \frac{k}{m}} \tag{4}$$

Aquí ω_0 representa la pulsación natural del sistema linealizado.

Proposición 1.1 (Solución del oscilador armónico simple)**.** *La ecuación $\ddot{x} + \omega_0^2 x = 0$ tiene como solución general $x(t) = A\,\mathrm{sen}(\omega_0 t - \delta)$.*

Demostración. Se propone $x(t) = e^{rt}$. Al sustituir:

$$r^2 + \omega_0^2 = 0 \quad \Rightarrow \quad r = \pm i\omega_0. \tag{5}$$

La solución real se escribe como combinación sinusoidal:

$$x(t) = C_1 \cos(\omega_0 t) + C_2\,\mathrm{sen}(\omega_0 t) \equiv A\,\mathrm{sen}(\omega_0 t - \delta), \tag{6}$$

donde A y δ quedan fijadas por las condiciones iniciales. □

En esta expresión, ω_0 es la *frecuencia propia* o *pulsación natural*. La proposición anterior fija la forma formal de la solución; de manera equivalente, para trabajar con condiciones iniciales puede escribirse:

$$\boxed{x(t) = A\ \mathrm{sen}(\omega_0 t - \delta)} \tag{7}$$

Las constantes A (amplitud) y δ (fase inicial) se determinan con las condiciones iniciales $x(0)$ y $\dot{x}(0)$. El movimiento es periódico con período $T = 2\pi/\omega_0$ y frecuencia $\nu_0 = \omega_0/(2\pi)$.

Equivalentemente, dados $x(0) = x_0$ y $\dot{x}(0) = v_0$:

$$A = \sqrt{x_0^2 + \left(\frac{v_0}{\omega_0}\right)^2}, \qquad \tan\delta = -\frac{x_0\omega_0}{v_0} \tag{8}$$

con elección de cuadrante compatible con (x_0, v_0) (en práctica, $\delta = \mathrm{atan2}(-x_0\omega_0, v_0)$).

El movimiento del OAS recibe el nombre de *oscilación libre*: una vez iniciado, no se detiene nunca, pues la energía mecánica se conserva:

$$E = \tfrac{1}{2}kA^2 = \tfrac{1}{2}m\omega_0^2 A^2 = \text{cte}. \tag{9}$$

Esto es una idealización; en la realidad, las fuerzas disipativas acaban extinguiendo el movimiento.

Observación. En cada período hay intercambio reversible entre energía cinética $E_c = \frac{1}{2}m\dot{x}^2$ y potencial elástica $E_p = \frac{1}{2}kx^2$; su suma permanece constante en el modelo no disipativo.

1.3. Oscilaciones amortiguadas

Introduciendo una fuerza de rozamiento viscoso $-b\dot{x}$ proporcional a la velocidad:

$$m\ddot{x} + b\dot{x} + kx = 0 \tag{10}$$

Dividiendo por m y definiendo $\beta = b/(2m)$:

$$\boxed{\ddot{x} + 2\beta\dot{x} + \omega_0^2\, x = 0 \qquad (11)}$$

La secuencia de análisis es: ecuación diferencial → ecuación característica → discriminante → clasificación dinámica. Proponiendo $x(t) = e^{rt}$:

$$r^2 + 2\beta r + \omega_0^2 = 0, \qquad r = -\beta \pm \sqrt{\beta^2 - \omega_0^2} \tag{12}$$

$$\Delta = \beta^2 - \omega_0^2 \tag{13}$$

El signo de Δ clasifica de forma completa el régimen dinámico. La solución general es:

$$x(t) = e^{-\beta t}\left[A\exp\left(\sqrt{\beta^2 - \omega_0^2}\, t\right) + B\exp\left(-\sqrt{\beta^2 - \omega_0^2}\, t\right)\right] \tag{14}$$

Pueden ocurrir tres casos según la relación entre ω_0 y β:

1.3.1. Subamortiguado ($\omega_0^2 > \beta^2$)

La raíz del discriminante es imaginaria: $\sqrt{\beta^2 - \omega_0^2} = i\Omega$ con $\Omega = \sqrt{\omega_0^2 - \beta^2}$. La solución oscila con amplitud decreciente:

$$x(t) = A\, e^{-\beta t}\cos(\Omega t + \varphi) \tag{15}$$

La frecuencia amortiguada $\Omega < \omega_0$ y la amplitud decae como $e^{-\beta t}$. El *factor de calidad* $Q = \omega_0/(2\beta)$ cuantifica el compromiso entre energía almacenada y energía disipada por ciclo.

$$\tau = \frac{1}{\beta} \tag{16}$$

es la escala temporal característica de decaimiento de la envolvente.

Si x_n y x_{n+1} son dos máximos consecutivos separados por el período amortiguado $T_d = 2\pi/\Omega$, el decremento logarítmico se define por:

$$\boxed{\Lambda = \ln\left(\frac{x_n}{x_{n+1}}\right) = \beta T_d = \frac{2\pi\beta}{\Omega} \simeq \frac{\pi}{Q} \qquad (17)}$$

Demostración. Para máximos sucesivos de $x(t) = Ae^{-\beta t}\cos(\Omega t + \varphi)$*, los instantes difieren en* $T_d = 2\pi/\Omega$*. La envolvente en esos instantes vale:*

$$x_n = Ae^{-\beta t_n}, \qquad x_{n+1} = Ae^{-\beta(t_n+T_d)}. \tag{18}$$

Por cociente:

$$\frac{x_n}{x_{n+1}} = e^{\beta T_d} \quad \Rightarrow \quad \Lambda = \ln\left(\frac{x_n}{x_{n+1}}\right) = \beta T_d. \tag{19}$$

Sustituyendo $T_d = 2\pi/\Omega$*:*

$$\Lambda = \frac{2\pi\beta}{\Omega}. \tag{20}$$

Si el amortiguamiento es débil, $\Omega \simeq \omega_0$ *y* $Q = \omega_0/(2\beta)$*, por tanto:*

$$\Lambda \simeq \frac{2\pi\beta}{\omega_0} = \frac{\pi}{Q}. \tag{21}$$

□

Observación. En el régimen subamortiguado deben distinguirse dos frecuencias: ω_0 (propia del sistema no disipativo) y Ω (frecuencia observada de oscilación en presencia de disipación). Esta distinción es esencial al comparar teoría y medida experimental.

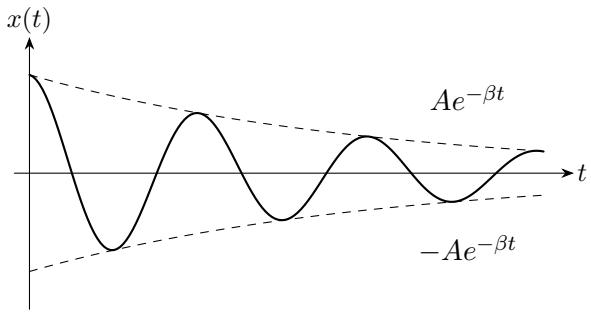

Figura 1: *Régimen subamortiguado: oscilación con envolvente exponencial decreciente.*

La interpretación física homogénea de este régimen es: *oscilación con disipación*, esto es, persiste la alternancia cinética–potencial pero con pérdida continua de energía.

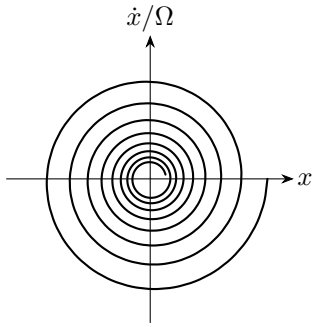

Figura 2: *Retrato de fase del oscilador subamortiguado: espiral hacia el equilibrio.*

1.3.2. Amortiguamiento crítico ($\omega_0^2 = \beta^2$)

Raíz doble $r = -\beta$. La solución general es:

$$x(t) = (A + Bt)\, e^{-\beta t} \tag{22}$$

El sistema retorna al equilibrio lo más rápido posible sin oscilar. Es el régimen óptimo para suprimir vibraciones.

Observación. Este régimen separa cualitativamente las trayectorias oscilantes de las no oscilantes: es un punto crítico en el espacio de parámetros.

La interpretación física homogénea de este régimen es: *retorno aperiódico óptimo*, sin sobreoscilación y con tiempo de asentamiento mínimo dentro de los regímenes no oscilantes.

1.3.3. Sobreamortiguado ($\omega_0^2 < \beta^2$)

Con $\gamma = \sqrt{\beta^2 - \omega_0^2}$, las dos raíces son reales y negativas:

$$x(t) = e^{-\beta t}\Big[A\, e^{\gamma t} + B\, e^{-\gamma t}\Big] \tag{23}$$

El sistema vuelve al equilibrio sin oscilar, pero más lentamente que en el caso crítico. La interpretación física homogénea de este régimen es: *retorno aperiódico lento*, dominado por la disipación y sin intercambio oscilatorio apreciable.

1.4. Oscilaciones forzadas

El caso más sencillo de oscilación forzada es aquel en que la fuerza externa varía periódicamente con el tiempo:

$$m\ddot{x} + b\dot{x} + kx = F_0 \cos \omega t \tag{24}$$

$$\boxed{\ddot{x} + 2\beta\dot{x} + \omega_0^2\, x = A \cos \omega t, \qquad A = \frac{F_0}{m} \qquad (25)}$$

La solución general se descompone de manera natural en:

- **Transitorio** $x_g(t)$: solución homogénea que decae por disipación.
- **Régimen estacionario** $x_p(t)$: respuesta sinusoidal a la frecuencia externa.

$$x(t) = x_g(t) + x_p(t) \tag{26}$$

con

$$x_g(t) = e^{-\beta t}\Big[A \exp\Big(\sqrt{\beta^2 - \omega_0^2}\, t\Big) + B \exp\Big(-\sqrt{\beta^2 - \omega_0^2}\, t\Big)\Big] \tag{27}$$

$$x_p(t) = D \cos(\omega t - \delta) \tag{28}$$

El término homogéneo decae en una escala temporal $\sim 1/\beta$; para $t \gg 1/\beta$ domina

el régimen permanente sinusoidal a la frecuencia externa ω. Sustituyendo x_p en la ecuación diferencial se obtienen la amplitud estacionaria y el desfase:

$$\boxed{D = \frac{F_0/m}{\sqrt{(\omega_0^2 - \omega^2)^2 + 4\beta^2\omega^2}}, \qquad \tan\delta = \frac{2\beta\omega}{\omega_0^2 - \omega^2}} \tag{29}$$

Demostración. Partimos de la solución particular de prueba $x_p(t) = D\cos(\omega t - \delta)$. Usando identidades trigonométricas:

$$x_p = D(\cos\omega t\cos\delta + \operatorname{sen}\omega t\operatorname{sen}\delta), \tag{30}$$

$$\dot{x}_p = D\omega(-\operatorname{sen}\omega t\cos\delta + \cos\omega t\operatorname{sen}\delta), \tag{31}$$

$$\ddot{x}_p = -D\omega^2(\cos\omega t\cos\delta + \operatorname{sen}\omega t\operatorname{sen}\delta). \tag{32}$$

Sustituyendo en $\ddot{x} + 2\beta\dot{x} + \omega_0^2 x = (F_0/m)\cos\omega t$ y agrupando términos en $\cos\omega t$ y $\operatorname{sen}\omega t$ (linealmente independientes):

$$D\left[(\omega_0^2 - \omega^2)\cos\delta + 2\beta\omega\operatorname{sen}\delta\right] = \frac{F_0}{m}, \tag{33}$$

$$D\left[(\omega_0^2 - \omega^2)\operatorname{sen}\delta - 2\beta\omega\cos\delta\right] = 0. \tag{34}$$

La segunda ecuación da:

$$\tan\delta = \frac{2\beta\omega}{\omega_0^2 - \omega^2}. \tag{35}$$

Elevando al cuadrado y sumando ambas ecuaciones, el término de fase se elimina de forma explícita:

$$D^2\left[(\omega_0^2 - \omega^2)^2 + 4\beta^2\omega^2\right] = \left(\frac{F_0}{m}\right)^2. \tag{36}$$

Por tanto:

$$D = \frac{F_0/m}{\sqrt{(\omega_0^2 - \omega^2)^2 + 4\beta^2\omega^2}}. \tag{37}$$

□

Cuando $\omega \to \omega_0$ (y β es pequeño), la amplitud D se hace grande: esto es la **resonancia**. En ausencia de amortiguamiento ($\beta = 0$) la amplitud diverge en $\omega = \omega_0$.

Proposición 1.2 (Frecuencia de amplitud máxima)**.** *Para $\beta < \omega_0/\sqrt{2}$, la amplitud estacionaria alcanza su máximo en*

$$\omega_r = \sqrt{\omega_0^2 - 2\beta^2}.$$

Demostración. Como $D > 0$, maximizar $D(\omega)$ equivale a minimizar

$$G(\omega) = (\omega_0^2 - \omega^2)^2 + 4\beta^2\omega^2.$$

Derivando:

$$G'(\omega) = 4\omega(\omega^2 - \omega_0^2 + 2\beta^2).$$

Además de $\omega = 0$, el extremo no trivial satisface $\omega^2 = \omega_0^2 - 2\beta^2$, que existe si $\beta < \omega_0/\sqrt{2}$. □

Observación. El desfase cambia de forma monótona con la frecuencia: para $\omega \ll \omega_0$, $\delta \approx 0$ (respuesta casi en fase); en $\omega = \omega_0$, $\delta = \pi/2$; y para $\omega \gg \omega_0$, $\delta \to \pi$ (respuesta casi en contrafase). Esta transición resume el cambio desde dominio elástico a dominio inercial.

1.5. Análisis energético y ancho de resonancia (ampliación)

Para completar el enfoque teórico, en régimen estacionario usamos la potencia instantánea $P(t) = F(t)\dot{x}(t)$ y la potencia media sobre un período $\overline{P} = \frac{1}{T}\int_0^T P(t)\,dt$. Con $x(t) = D\cos(\omega t - \delta)$ y $F(t) = F_0 \cos\omega t$:

$$\overline{P} = \frac{1}{2}F_0\omega D \operatorname{sen}\delta = \frac{1}{2}b\omega^2 D^2 = m\beta\,\omega^2 D^2 \tag{38}$$

Esta identidad muestra que, en estacionario, la potencia media absorbida coincide con la potencia media disipada por fricción viscosa. La absorción es máxima en torno a la resonancia. Además, la frecuencia de amplitud máxima (si $\beta < \omega_0/\sqrt{2}$) es:

$$\omega_r = \sqrt{\omega_0^2 - 2\beta^2} \tag{39}$$

En amortiguamiento débil ($\beta \ll \omega_0$), las frecuencias de semipotencia verifican:

$$\omega_\pm \simeq \omega_0 \pm \beta, \qquad \Delta\omega = \omega_+ - \omega_- \simeq 2\beta \tag{40}$$

de donde se recupera la forma operacional del factor de calidad:

$$Q \simeq \frac{\omega_0}{\Delta\omega} \simeq \frac{\omega_0}{2\beta} \tag{41}$$

Este criterio operacional conecta de manera directa la nitidez de la resonancia con la disipación [1].

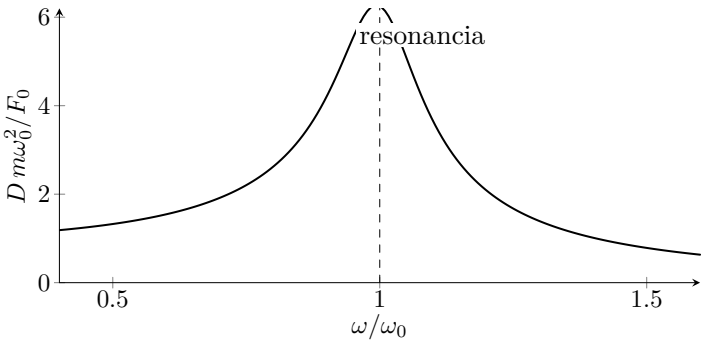

Figura 3: *Curva de resonancia normalizada para amortiguamiento débil.*

1.6. Ejemplos

Ejemplo 1.1 (Oscilador amortiguado)**.** Una masa de 1 kg está unida a un resorte de constante elástica $k = 25\,\mathrm{N/m}$. El sistema se mueve sobre una superficie horizontal con coeficiente de amortiguamiento $b = 6\,\mathrm{kg/s}$. La masa se suelta desde el reposo a 0,10 m de la posición de equilibrio. Determinar la expresión del desplazamiento.

Parámetros:

$$\omega_0^2 = k/m = 25\,\mathrm{rad}^2/\mathrm{s}^2, \qquad \beta = b/(2m) = 3\,\mathrm{rad/s} \tag{42}$$

Como $\omega_0^2 = 25 > \beta^2 = 9$, el sistema es subamortiguado:

$$\Omega = \sqrt{\omega_0^2 - \beta^2} = 4\,\mathrm{rad/s} \tag{43}$$

La solución general es $x(t) = e^{-3t}(A\cos 4t + B\sin 4t)$. Aplicando $x(0) = 0{,}10$ y $\dot{x}(0) = 0$:

$$A = 0{,}10\,\mathrm{m}, \quad B = \frac{\beta A}{\Omega} = 0{,}075\,\mathrm{m} \tag{44}$$

$$\boxed{x(t) = e^{-3t}(0{,}10\cos 4t + 0{,}075\sin 4t)\ \mathrm{m}} \tag{45}$$

Observación. El ejemplo ilustra la coexistencia de oscilación y disipación: la fase oscila a $\Omega = 4\,\mathrm{rad/s}$ mientras la envolvente decrece con tiempo característico $\tau = 1/\beta = 1/3\,\mathrm{s}$.

Ejemplo 1.2 (Oscilador forzado)**.** Con los mismos datos pero $b = 4\,\mathrm{kg/s}$ y con fuerza periódica $F(t) = 10\cos(3t)\,\mathrm{N}$ aplicada desde $t = 0$. La masa parte del reposo a 0,10 m del equilibrio. Determinar la expresión del desplazamiento.

Parámetros:

$$\beta = 2\,\mathrm{rad/s}, \quad \Omega = \sqrt{21}\,\mathrm{rad/s}, \quad \omega = 3\,\mathrm{rad/s}, \quad F_0/m = 10\,\mathrm{m/s}^2 \tag{46}$$

Amplitud estacionaria:

$$D = \frac{10}{\sqrt{(25-9)^2 + 4\cdot 4\cdot 9}} = \frac{10}{\sqrt{256+144}} = \frac{10}{20} = 0{,}5\,\mathrm{m} \tag{47}$$

Desfase: $\tan\delta = 2\cdot 2\cdot 3/(25-9) = 3/4 \Rightarrow \delta \approx 0{,}6435\,\mathrm{rad}$.

La solución completa se separa como

$$x(t) = \underbrace{x_g(t)}_{\text{transitorio}} + \underbrace{0{,}5\cos(3t-\delta)}_{\text{régimen estacionario}}.$$

Los coeficientes del transitorio x_g se fijan imponiendo las condiciones iniciales.

$$x_g(t) = e^{-2t}\Big(C_1\cos\Big(\sqrt{21}\,t\Big) + C_2\,\mathrm{sen}(\sqrt{21}\,t)\Big)$$

Con $x(0) = 0{,}10$:

$$C_1 + 0{,}5\cos\delta = 0{,}10 \quad\Rightarrow\quad C_1 + 0{,}4 = 0{,}10 \quad\Rightarrow\quad C_1 = -0{,}30.$$

Con $\dot{x}(0) = 0$:

$$\dot{x}_g(0) + \dot{x}_p(0) = 0, \qquad \dot{x}_g(0) = -2C_1 + \sqrt{21}\,C_2, \qquad \dot{x}_p(0) = 1{,}5\,\mathrm{sen}\,\delta = 0{,}9.$$

Luego:

$$-2(-0{,}30) + \sqrt{21}\,C_2 + 0{,}9 = 0 \quad \Rightarrow \quad C_2 = -\frac{1{,}5}{\sqrt{21}} \approx -0{,}327.$$

Por tanto,

$$\boxed{x(t) = e^{-2t}\Big[-0{,}30\cos\Big(\sqrt{21}\,t\Big) - 0{,}327\,\mathrm{sen}(\sqrt{21}\,t)\Big] + 0{,}50\cos(3t - 0{,}6435)} \tag{48}$$

Observación. La parte transitoria domina al inicio y decae como e^{-2t}; para tiempos largos la respuesta queda fijada por la excitación externa. El ejemplo muestra, de forma explícita, la transición entre dinámica libre amortiguada y respuesta forzada estacionaria.

2. Tema 2: Osciladores Acoplados

En este tema usaremos $x_A(t), x_B(t)$ para desplazamientos de las dos masas, l para la longitud de cada péndulo, m para masa, k para acoplamiento elástico, $\omega_0^2 = g/l$ para frecuencia propia no acoplada y $\omega_c^2 = k/m$ para frecuencia de acoplamiento. También aparecerán q_1, q_2 como coordenadas normales.

Hipótesis de modelización (Tema 2).

- Pequeñas oscilaciones: $\operatorname{sen}\theta \simeq \theta$.
- Resortes lineales (ley de Hooke) y masas puntuales.
- Ausencia de disipación en el modelo base de modos normales.
- Acoplamiento lineal, homogéneo y constante en el tiempo.

2.1. Introducción

Un sistema de osciladores acoplados está formado por grados de libertad que intercambian energía mediante términos de interacción lineales. En consecuencia, el movimiento de cada oscilador deja de ser independiente y pasa a describirse por un sistema de ecuaciones diferenciales acopladas.

Desde el punto de vista físico, la idea central del tema es que un mismo sistema puede vibrar en varios *modos normales*, cada uno con frecuencia propia y estructura espacial bien definidas. Como puente con el Tema 1, recordamos los tres modelos elementales:

- **Oscilador armónico simple:** $x(t) = A\,\operatorname{sen}(\omega t + \delta)$
- **Oscilador amortiguado:** $x(t) = x_0\, e^{-\gamma t}\operatorname{sen}(\Omega t + \delta)$
- **Oscilador forzado:** $x(t) = x_0\, e^{-\gamma t}\operatorname{sen}(\Omega t + \delta) + X\cos(\omega t + \delta^*)$

2.2. Dos osciladores acoplados: ecuaciones de movimiento

Consideremos dos péndulos idénticos de longitud l y masa m, unidos por un resorte de constante k en sus posiciones de equilibrio. Sean x_A y x_B los desplazamientos horizontales respecto al equilibrio.

Las fuerzas sobre cada masa son la fuerza restauradora del péndulo ($-m\omega_0^2 x$) y la del resorte de acoplamiento ($\pm k(x_A - x_B)$), con $\omega_0^2 = g/l$. El signo del término de acoplamiento se fija por la elongación relativa del resorte: sobre A actúa $-k(x_A - x_B)$ y sobre B actúa $+k(x_A - x_B)$. Aplicando la segunda ley de Newton:

$$m\frac{d^2x_A}{dt^2} + m\omega_0^2 x_A + k(x_A - x_B) = 0 \tag{49}$$

$$m\frac{d^2x_B}{dt^2} + m\omega_0^2 x_B - k(x_A - x_B) = 0 \tag{50}$$

Definiendo $\omega_c^2 = k/m$ (frecuencia de acoplamiento):

$$\frac{d^2x_A}{dt^2} + (\omega_0^2 + \omega_c^2)x_A - \omega_c^2 x_B = 0 \tag{51}$$

$$\frac{d^2x_B}{dt^2} + (\omega_0^2 + \omega_c^2)x_B - \omega_c^2 x_A = 0 \tag{52}$$

En forma matricial:

$$\ddot{\mathbf{x}} + \mathbf{K}\mathbf{x} = 0, \qquad \mathbf{x} = \begin{pmatrix} x_A \\ x_B \end{pmatrix}, \qquad \mathbf{K} = \begin{pmatrix} \omega_0^2 + \omega_c^2 & -\omega_c^2 \\ -\omega_c^2 & \omega_0^2 + \omega_c^2 \end{pmatrix}. \tag{53}$$

La matriz $\mathbf{K}$ es simétrica positiva, lo que garantiza frecuencias normales reales.

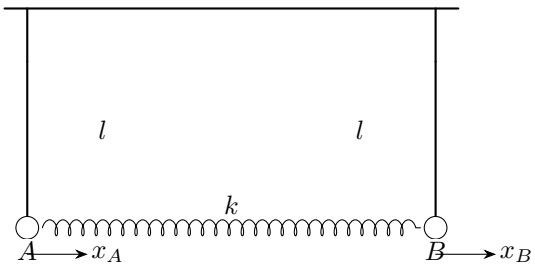

Figura 4: *Dos osciladores acoplados idénticos: péndulos de longitud l unidos por resorte k.*

Estas dos ecuaciones *no pueden resolverse independientemente* por estar acopladas. En general, la solución física es combinación lineal de dos modos propios, lo que se observa experimentalmente como modulación de amplitud e intercambio de energía.

2.3. Modos normales: consideraciones de simetría

Cuando el sistema es simétrico existen soluciones especiales en las que ambas masas oscilan a la misma frecuencia con relación de amplitudes fija: los **modos normales de vibración**.

2.3.1. Modo simétrico (en fase): $\omega'' = \omega_0$

Si $x_A = x_B$ el resorte de acoplamiento no se deforma y su contribución es nula. Cada péndulo oscila como si estuviera solo:

$$x_A = C\cos\omega_0 t, \qquad x_B = C\cos\omega_0 t, \qquad \omega_0 = \sqrt{g/l} \tag{54}$$

A y B oscilan con igual amplitud e igual frecuencia.

Observación. Este modo corresponde a movimiento colectivo del sistema: el acoplamiento no almacena energía elástica adicional y la frecuencia coincide con la no acoplada.

2.3.2. Modo antisimétrico (en antifase): $\omega' = \sqrt{\omega_0^2 + 2\omega_c^2}$

El segundo modo normal se obtiene imponiendo la simetría opuesta, $x_A = -x_B$, de modo que la deformación del resorte de acoplamiento sea máxima.

Si $x_A = -x_B$ el resorte se estira/comprime al máximo y actúa como fuerza restauradora adicional:

$$x_A = C\cos\omega' t, \qquad x_B = -C\cos\omega' t, \qquad \omega' = \sqrt{\omega_0^2 + 2\omega_c^2} \tag{55}$$

A y B oscilan con igual amplitud y desfasadas 180°. El acoplamiento eleva la frecuencia por encima de ω_0, por lo que siempre $\omega' > \omega_0$.

Observación. Este modo penaliza energéticamente la deformación relativa entre osciladores y por eso su frecuencia es mayor que la del modo simétrico.

2.4. Coordenadas normales

El **método de coordenadas normales** transforma el sistema acoplado en dos osciladores independientes mediante el cambio de variable:

$$\boxed{q_1 = x_A + x_B, \qquad q_2 = x_A - x_B} \tag{56}$$

Sumando y restando las ecuaciones de movimiento:

$$\ddot{q}_1 + \omega_0^2\, q_1 = 0 \tag{57}$$

$$\ddot{q}_2 + \omega'^2\, q_2 = 0, \qquad \omega'^2 = \omega_0^2 + 2\omega_c^2 \tag{58}$$

Demostración. Partiendo del sistema acoplado para x_A y x_B, definimos $q_1 = x_A + x_B$ y $q_2 = x_A - x_B$. Al sumar ambas ecuaciones se cancelan los términos de acoplamiento y resulta $\ddot{q}_1 + \omega_0^2 q_1 = 0$. Al restarlas, dichos términos se suman y se obtiene $\ddot{q}_2 + (\omega_0^2 + 2\omega_c^2)q_2 = 0$. Por tanto, el cambio de variables diagonaliza el problema en dos osciladores independientes. □

Las coordenadas normales q_1, q_2 oscilan de forma desacoplada, representando los *modos normales* del sistema. Las soluciones son:

$$q_1 = C\cos\omega_0 t, \qquad q_2 = D\cos\omega' t \tag{59}$$

Recuperando las coordenadas originales:

$$x_A = \tfrac{1}{2}(q_1 + q_2) = \tfrac{1}{2}C\cos\omega_0 t + \tfrac{1}{2}D\cos\omega' t \tag{60}$$

$$x_B = \tfrac{1}{2}(q_1 - q_2) = \tfrac{1}{2}C\cos\omega_0 t - \tfrac{1}{2}D\cos\omega' t \tag{61}$$

- Si $C = 0$: ambas masas oscilan exclusivamente con ω' (modo antisimétrico).
- Si $D = 0$: ambas masas oscilan exclusivamente con ω_0 (modo simétrico).

Cualquier movimiento de los péndulos partiendo del reposo puede describirse como una combinación lineal de estos dos modos normales.

Observación. El desacoplo se entiende algebraicamente como diagonalización de la matriz dinámica $\mathbf{K}$ en la base modal; físicamente, cada coordenada normal evoluciona con una sola frecuencia propia.

2.4.1. Condiciones iniciales: batidos

Un caso físicamente llamativo se produce cuando $x_A(0) = A_0$, $x_B(0) = 0$, $\dot{x}_A(0) = \dot{x}_B(0) = 0$. Aplicando estas condiciones:

$$A_0 = \tfrac{1}{2}C + \tfrac{1}{2}D, \quad 0 = \tfrac{1}{2}C - \tfrac{1}{2}D \implies C = D = A_0 \tag{62}$$

Las soluciones se reescriben usando suma-a-producto:

$$x_A(t) = A_0 \cos\left(\frac{\omega' - \omega_0}{2}t\right) \cos\left(\frac{\omega' + \omega_0}{2}t\right) \tag{63}$$

$$x_B(t) = A_0 \operatorname{sen}\left(\frac{\omega' - \omega_0}{2}t\right) \operatorname{sen}\left(\frac{\omega' + \omega_0}{2}t\right) \tag{64}$$

Si el acoplamiento es débil ($\omega_c \ll \omega_0$), la diferencia $\omega' - \omega_0 \ll \omega_0$ y se producen **batidos**: la energía oscila lentamente de A a B y viceversa con frecuencia de modulación $(\omega' - \omega_0)/2$.

Observación. En este régimen hay separación clara de escalas: oscilación rápida a frecuencia media $\frac{\omega'+\omega_0}{2}$ y transferencia energética lenta controlada por $\frac{\omega'-\omega_0}{2}$. Experimentalmente se observa como alternancia de amplitudes entre ambos osciladores.

En términos energéticos, los batidos materializan transferencia periódica de energía entre subsistemas casi resonantes acoplados débilmente.

2.5. Método analítico general

Para resolver el sistema sin recurrir a la simetría se propone que x_A y x_B pueden oscilar a la misma frecuencia ω:

$$x_A = C\cos\omega t, \qquad x_B = C'\cos\omega t \tag{65}$$

Sustituyendo en las ecuaciones de movimiento:

$$\text{A:} \quad (-\omega^2 + \omega_0^2 + \omega_c^2)C - \omega_c^2 C' = 0 \tag{66}$$

$$\text{B:} \quad -\omega_c^2 C + (-\omega^2 + \omega_0^2 + \omega_c^2)C' = 0 \tag{67}$$

Proposición 2.1 (Condición de existencia de modos no triviales)**.** *El sistema lineal para (C, C') admite soluciones no triviales si y solo si el determinante de su matriz de coeficientes es nulo:*

$$\det\begin{pmatrix} -\omega^2 + \omega_0^2 + \omega_c^2 & -\omega_c^2 \\ -\omega_c^2 & -\omega^2 + \omega_0^2 + \omega_c^2 \end{pmatrix} = 0.$$

Demostración. Si el determinante fuera distinto de cero, la matriz sería invertible y el único estado posible sería $C = C' = 0$, que no representa vibración. Por tanto, para

obtener amplitudes modales no nulas debe anularse el determinante. □

De las ecuaciones anteriores se pueden extraer dos expresiones para C/C':

$$\frac{C}{C'} = \frac{\omega_c^2}{-\omega^2 + \omega_0^2 + \omega_c^2} \qquad \text{y} \qquad \frac{C}{C'} = \frac{-\omega^2 + \omega_0^2 + \omega_c^2}{\omega_c^2} \tag{68}$$

Para que el sistema tenga solución no trivial estas dos expresiones deben ser iguales:

$$\frac{\omega_c^2}{-\omega^2 + \omega_0^2 + \omega_c^2} = \frac{-\omega^2 + \omega_0^2 + \omega_c^2}{\omega_c^2} \implies \left(-\omega^2 + \omega_0^2 + \omega_c^2\right)^2 = \omega_c^4 \tag{69}$$

Esto da exactamente dos frecuencias normales:

$$\omega''^2 = \omega_0^2, \qquad \left(\tfrac{C}{C'} = 1, \text{ modo simétrico}\right) \tag{70}$$

$$\omega'^2 = \omega_0^2 + 2\omega_c^2, \qquad \left(\tfrac{C}{C'} = -1, \text{ modo antisimétrico}\right) \tag{71}$$

La solución general es:

$$x_A = C\cos\omega_0 t + D\cos\omega' t, \qquad x_B = C\cos\omega_0 t - D\cos\omega' t \tag{72}$$

2.6. Oscilaciones forzadas en sistemas acoplados

Supongamos que sobre la masa A actúa una fuerza $F(t) = F_0\cos\omega t$. Las ecuaciones de movimiento son:

$$m\frac{d^2x_A}{dt^2} + m\omega_0^2 x_A + k(x_A - x_B) = F_0\cos\omega t \tag{73}$$

$$m\frac{d^2x_B}{dt^2} + m\omega_0^2 x_B - k(x_A - x_B) = 0 \tag{74}$$

En coordenadas normales, con $q_1 = x_A + x_B$ y $q_2 = x_A - x_B$:

$$\frac{d^2q_1}{dt^2} + \omega_0^2 q_1 = \frac{F_0}{m}\cos\omega t \tag{75}$$

$$\frac{d^2q_2}{dt^2} + \omega_0'^2 q_2 = \frac{F_0}{m}\cos\omega t, \qquad \omega_0'^2 = \omega_0^2 + 2\omega_c^2 \tag{76}$$

Cuando el sistema se impulsa con una frecuencia arbitraria ω se producen grandes amplitudes para frecuencias próximas a las frecuencias naturales del sistema, y respuesta pequeña para frecuencias alejadas de ellas. Las soluciones estacionarias son:

$$q_1 = C\cos\omega t, \quad C = \frac{F_0/m}{\omega_0^2 - \omega^2}; \qquad q_2 = D\cos\omega t, \quad D = \frac{F_0/m}{\omega_0'^2 - \omega^2} \tag{77}$$

Las amplitudes de desplazamiento resultan:

$$\boxed{x_A = A\cos\omega t, \quad A = \tfrac{1}{2}(C+D); \qquad x_B = B\cos\omega t, \quad B = \tfrac{1}{2}(C-D)} \tag{78}$$

Se producen **resonancias** en $\omega = \omega_0$ (diverge C) y en $\omega = \omega_0'$ (diverge D). El sistema tiene exactamente dos frecuencias de resonancia, correspondientes a sus dos modos normales.

Observación. La divergencia es una idealización del modelo sin disipación. En presencia de amortiguamiento, ambas resonancias permanecen pero con picos finitos y anchura controlada por la disipación.

Ejemplo 2.1 (Osciladores acoplados: tres resortes, dos masas)**.** Considérese el sistema formado por tres resortes idénticos de constante k y dos masas iguales de valor $2m$, dispuesto como: pared$-k-2m-k-2m-k-$pared.

(a) Ecuaciones de movimiento:

$$2m\ddot{x}_A + 2kx_A - kx_B = 0, \qquad 2m\ddot{x}_B + 2kx_B - kx_A = 0 \tag{79}$$

(b) Frecuencias de oscilación (con $\omega_0^2 = k/(2m)$, $\omega_c^2 = k/(2m)$):

$$\omega'' = \sqrt{\frac{k}{2m}} \quad \text{(modo simétrico)}, \qquad \omega' = \sqrt{\frac{3k}{2m}} \quad \text{(modo antisimétrico)} \tag{80}$$

(c) Si las masas se reducen a m y se quieren mantener las mismas frecuencias, debe cumplirse $k'/(m) = k/(2m)$, por lo que $k' = k/2$.

Ejemplo 2.2 (Dos péndulos con muelle colgante)**.** Una partícula de masa m se sujeta a un soporte rígido mediante un muelle de constante κ que cuelga verticalmente en el equilibrio. A esta combinación masa-muelle se sujeta un oscilador igual, con el muelle de este segundo conectado a la masa del primero. Calcular las pulsaciones características de las oscilaciones verticales monodimensionales.

Las ecuaciones de movimiento son formalmente iguales a las del sistema de péndulos acoplados con $\omega_0^2 = \kappa/m$ y $\omega_c^2 = \kappa/m$ (el muelle central actúa tanto de restaurador del segundo como de acoplamiento):

$$\omega'' = \omega_0 = \sqrt{\kappa/m}, \qquad \omega' = \sqrt{3\kappa/m} \tag{81}$$

Cuando una de las masas se mantiene fija, la otra oscila con $\omega_{\text{fija}} = \sqrt{2\kappa/m}$, que es intermedia entre las dos pulsaciones normales, como era de esperar.

2.7. N osciladores acoplados: la cuerda vibrante discreta

En esta subsección usamos N para número de masas móviles, p para índice de partícula ($p = 1, \ldots, N$), l para separación entre partículas, T para tensión, m para masa de cada partícula, $y_p(t)$ para desplazamiento transversal de la partícula p y ω_n para las frecuencias normales.

2.7.1. Principio de superposición de Bernoulli

Los Bernoulli (padre e hijo) demostraron que un sistema de N masas tiene exactamente N modos de vibración. En 1753, Daniel Bernoulli enunció el **principio de superposición**: *el movimiento general de un sistema vibrante puede escribirse como superposición de los modos normales.*

2.7.2. Ecuación de movimiento

Consideremos una cuerda elástica flexible sometida a tensión T con N partículas de masa m equiespaciadas una distancia l entre sí (partículas $p = 1, \ldots, N$, extremos fijos en $p = 0$ y $p = N + 1$).

Para desplazamientos transversales pequeños y_p, en la aproximación de ángulos pequeños ($\operatorname{sen}\alpha \approx \tan\alpha$), la componente longitudinal de la tensión da una contribución $\frac{1}{2}T(\alpha_1^2 - \alpha_2^2)$ que se desprecia, y la fuerza transversal sobre la partícula p es:

$$F_p = -\frac{T}{l}(y_p - y_{p-1}) + \frac{T}{l}(y_{p+1} - y_p) = \frac{T}{l}(y_{p+1} - 2y_p + y_{p-1}) \tag{82}$$

La ecuación de movimiento resulta:

$$\boxed{\frac{d^2 y_p}{dt^2} + 2\omega_0^2\, y_p - \omega_0^2(y_{p+1} + y_{p-1}) = 0, \qquad \omega_0^2 = \frac{T}{ml}} \tag{83}$$

con condiciones de contorno $y_0 = y_{N+1} = 0$.

2.7.3. Cálculo de los N modos normales

Se proponen soluciones sinusoidales $y_p = A_p \cos\omega t$, $p = 1, 2, \ldots, N$. Sustituyendo en la ecuación de movimiento:

$$(-\omega^2 + 2\omega_0^2)A_p - \omega_0^2(A_{p-1} + A_{p+1}) = 0 \implies \frac{A_{p-1} + A_{p+1}}{A_p} = \frac{-\omega^2 + 2\omega_0^2}{\omega_0^2} \tag{84}$$

Se propone $A_p = C \operatorname{sen}(p\theta)$, que satisface $\frac{A_{p-1}+A_{p+1}}{A_p} = 2\cos\theta$. La condición de contorno en $p = 0$ se cumple automáticamente; la de $p = N + 1$ exige:

$$A_{N+1} = C \operatorname{sen}\Big((N+1)\theta\Big) = 0 \implies (N+1)\theta = n\pi, \quad n = 1, 2, 3, \ldots \tag{85}$$

Por tanto:

$$\boxed{\theta = \frac{n\pi}{N+1} \implies A_p = C_n \operatorname{sen}\left(\frac{np\pi}{N+1}\right)} \tag{86}$$

Equivalentemente, en notación matricial el problema modal discreto se escribe como

$$\mathbf{K}\mathbf{A}^{(n)} = \omega_n^2 \mathbf{A}^{(n)},$$

donde $\mathbf{K}$ es tridiagonal simétrica y $\mathbf{A}^{(n)}$ es el vector modal del modo n.

Demostración. De la ecuación discreta modal:

$$(-\omega^2 + 2\omega_0^2)A_p - \omega_0^2(A_{p-1} + A_{p+1}) = 0 \tag{87}$$

y del ansatz $A_p = C\,\mathrm{sen}(p\theta)$*, usamos* $A_{p-1} + A_{p+1} = 2A_p \cos\theta$ *y obtenemos:*

$$-\omega^2 + 2\omega_0^2 - 2\omega_0^2 \cos\theta = 0 \quad \Rightarrow \quad \omega^2 = 2\omega_0^2(1 - \cos\theta). \tag{88}$$

Con la identidad $1 - \cos\theta = 2\,\mathrm{sen}^2(\theta/2)$*:*

$$\omega = 2\omega_0\,\mathrm{sen}\left(\frac{\theta}{2}\right). \tag{89}$$

La condición de contorno $A_{N+1} = 0$ *exige* $(N+1)\theta = n\pi$*,* $n = 1, \ldots, N$*, luego:*

$$\theta_n = \frac{n\pi}{N+1}, \qquad \omega_n = 2\omega_0\,\mathrm{sen}\left(\frac{n\pi}{2(N+1)}\right). \tag{90}$$

Quedan así determinados los N *modos y sus* N *frecuencias propias.* □

Proposición 2.2 (Ortogonalidad modal discreta)**.** *Para extremos fijos, los vectores modales senoidales satisfacen*

$$\sum_{p=1}^{N} \mathrm{sen}\left(\frac{np\pi}{N+1}\right) \mathrm{sen}\left(\frac{mp\pi}{N+1}\right) = \frac{N+1}{2}\,\delta_{nm},$$

con δ_{nm} *delta de Kronecker.*

Observación. La ortogonalidad modal permite proyectar condiciones iniciales sobre la base de modos normales y calcular de forma sistemática los coeficientes de superposición.

2.7.4. Propiedades de los N modos normales

- Los n distintos definen N **frecuencias normales**:

$$\boxed{\omega_n = 2\omega_0\,\mathrm{sen}\left(\frac{n\pi}{2(N+1)}\right), \qquad n = 1, 2, \ldots, N} \tag{91}$$

- El movimiento de la partícula p en el modo n es:

$$y_{p,n}(t) = C_n\,\mathrm{sen}\left(\frac{np\pi}{N+1}\right) \cos\omega_n t \tag{92}$$

  El desplazamiento depende tanto de la posición de la partícula (p) como del modo considerado (n).
- Existen exactamente N modos normales independientes.

Para $n = 1$ (modo inferior) todas las partículas se mueven en el mismo sentido con perfil de medio seno. Para $n = 2$ existe un nodo central fijo y las dos mitades oscilan en antifase. En general, el modo n tiene $n - 1$ nodos internos. Los modos con $n > N$ repiten los patrones de los modos menores con signo opuesto.

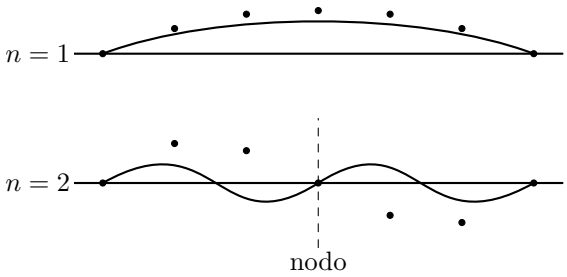

Figura 5: *Perfiles modales típicos en cadena discreta con extremos fijos: modos $n = 1$ y $n = 2$.*

2.7.5. Oscilaciones longitudinales

El mismo formalismo se aplica a desplazamientos longitudinales ξ_p:

$$\frac{d^2\xi_p}{dt^2} + 2\omega_0^2\,\xi_p - \omega_0^2(\xi_{p+1} + \xi_{p-1}) = 0 \tag{93}$$

Las soluciones y frecuencias son formalmente idénticas a las del caso transversal:

$$\xi_p(t) = C_n \operatorname{sen}\left(\frac{np\pi}{N+1}\right)\cos\omega_n t, \qquad \omega_n = 2\omega_0 \operatorname{sen}\left(\frac{n\pi}{2(N+1)}\right) \tag{94}$$

2.8. Límite continuo: la cuerda vibrante continua

Aquí $x \in [0, L]$ es la coordenada continua sobre la cuerda, L su longitud total, M su masa total, $\mu = M/L$ su densidad lineal, $y(x,t)$ el desplazamiento transversal y $v = \sqrt{T/\mu}$ la velocidad de propagación.

2.8.1. Del sistema discreto al continuo

Una cuerda con ambos extremos fijos tiene un número discreto de estados de vibración natural bien definidos. Cada punto de la cuerda vibra transversalmente con movimiento armónico simple de amplitud constante, y la frecuencia es la misma para todas las partes de la cuerda. Dichas vibraciones representan los modos normales de la cuerda.

Cuando $N \to \infty$ manteniendo fijos la longitud total $L = (N+1)l$ y la masa total $M = Nm$ (por tanto $\mu = M/L$ constante), el sistema discreto converge a una cuerda continua. El límite conserva la masa por unidad de longitud y la tensión, de modo que la dinámica resultante describe propagación macroscópica. Para los modos de baja frecuencia ($n \ll N$) se cumple $n\pi/[2(N+1)] \ll 1$ y $\operatorname{sen}\theta \approx \theta$, por lo que:

$$\omega_n = 2\omega_0 \operatorname{sen}\left(\frac{n\pi}{2(N+1)}\right) \xrightarrow{N\to\infty} n\frac{\pi}{L}\sqrt{\frac{T}{\mu}} = n\omega_1 \tag{95}$$

Además, escribiendo $y_p(t) \equiv y(x_p, t)$ con $x_p = pl$:

$$\frac{y_{p+1} - 2y_p + y_{p-1}}{l^2} \xrightarrow[l\to 0]{} \frac{\partial^2 y}{\partial x^2}(x_p, t). \tag{96}$$

Como $\omega_0^2 = T/(ml)$ y $\mu = m/l$, la ecuación discreta $\ddot{y}_p = \omega_0^2(y_{p+1} - 2y_p + y_{p-1})$ pasa al límite:

$$\frac{\partial^2 y}{\partial t^2} = \frac{T}{\mu}\frac{\partial^2 y}{\partial x^2}. \tag{97}$$

Los desplazamientos pasan de forma discreta a forma continua:

$$\boxed{y_n(x,t) = C_n \operatorname{sen}\left(\frac{n\pi x}{L}\right)\cos\omega_n t} \tag{98}$$

La frecuencia máxima del sistema discreto es $\omega_{\text{máx}} = 2\omega_0 \operatorname{sen}\Big(N\pi/[2(N+1)]\Big) \approx 2\omega_0$ para N grande.

2.8.2. Derivación de la ecuación de ondas

Supongamos una cuerda de longitud L, densidad lineal uniforme μ y tensión T, con ambos extremos fijos. Para oscilaciones transversales pequeñas $y(x,t)$, considerando un elemento de longitud Δx:

$$\left|\frac{\partial y}{\partial x}\right| \ll 1, \qquad T \simeq \text{cte} \tag{99}$$

$$F_y(x+\Delta x) - F_y(x) = T\operatorname{sen}\theta(x+\Delta x) - T\operatorname{sen}\theta(x)$$

$$F_y = T\operatorname{sen}(\theta+\Delta\theta) - T\operatorname{sen}\theta \approx T\,\Delta\theta \qquad (F_x \approx 0 \text{ para ángulos pequeños}) \tag{100}$$

Dado que $\tan\theta = \partial y/\partial x$, para ángulos pequeños $\sec^2\theta\,\Delta\theta = (\partial^2 y/\partial x^2)\,\Delta x$, y por tanto $T\,\Delta\theta \approx T(\partial^2 y/\partial x^2)\,\Delta x$. Aplicando la segunda ley de Newton al elemento $(\mu\,\Delta x)$:

$$T\frac{\partial^2 y}{\partial x^2}\,\Delta x = \mu\,\Delta x\,\frac{\partial^2 y}{\partial t^2} \tag{101}$$

Se obtiene la **ecuación de ondas**:

$$\boxed{\frac{\partial^2 y}{\partial x^2} = \frac{1}{v^2}\frac{\partial^2 y}{\partial t^2}, \qquad v = \left(\frac{T}{\mu}\right)^{1/2}} \tag{102}$$

Esta ecuación sintetiza el paso del modelo discreto al continuo: la interacción local entre vecinos se convierte en curvatura espacial del campo $y(x,t)$.

2.8.3. Modos normales de la cuerda continua

Suponiendo soluciones de separación de variables $y(x,t) = f(x)\cos\omega t$:

$$\frac{\partial^2 y}{\partial t^2} = -\omega^2 f(x)\cos\omega t, \qquad \frac{\partial^2 y}{\partial x^2} = \frac{d^2 f}{dx^2}\cos\omega t \implies \frac{d^2 f}{dx^2} = -\frac{\omega^2}{v^2}f \tag{103}$$

La solución espacial general es

$$f(x) = A\operatorname{sen}\left(\frac{\omega x}{v}\right) + B\cos\left(\frac{\omega x}{v}\right).$$

La condición $y(0,t) = 0$ fuerza $B = 0$. Después, $y(L,t) = 0$ impone:

$$\frac{\omega L}{v} = n\pi \implies \omega_n = n\frac{\pi v}{L} = n\omega_1 \tag{104}$$

Las frecuencias y longitudes de onda de los modos normales son:

$$\boxed{\nu_n = \frac{nv}{2L} = \frac{n}{2L}\left(\frac{T}{\mu}\right)^{1/2}, \qquad \lambda_n = \frac{2L}{n}} \tag{105}$$

El movimiento de la cuerda en el modo n es:

$$\boxed{y_n(x,t) = A_n \operatorname{sen}\left(\frac{n\pi x}{L}\right)\cos\omega_n t, \qquad \omega_n = \frac{n\pi}{L}\left(\frac{T}{\mu}\right)^{1/2} = n\omega_1} \tag{106}$$

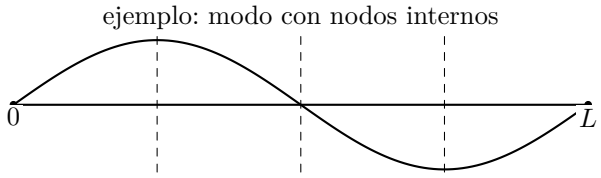

Figura 6: *Modo estacionario en cuerda continua con extremos fijos y nodos bien definidos.*

Los puntos donde $y_n = 0$ para todo t son los **nodos** ($x = kL/n$, $k = 0, 1, \ldots, n$); los puntos de máxima amplitud son los **antinodos**.

2.8.4. Cuerda forzada en un extremo

Cuando un extremo está sometido a una fuerza periódica, las condiciones de contorno cambian:

$$y(0,t) = B\cos\omega t, \qquad y(L,t) = 0 \tag{107}$$

La función espacial adopta la forma $f(x) = A\operatorname{sen}(\omega x/v + \alpha)$. Aplicando las condiciones de contorno:

$$\text{En } x = L: \quad \frac{\omega L}{v} + \alpha = p\pi \tag{108}$$

$$\text{En } x = 0: \quad B = A\operatorname{sen}\alpha \implies A = \frac{B}{\operatorname{sen}\left(p\pi - \dfrac{\omega L}{v}\right)} \tag{109}$$

La amplitud diverge cuando $\omega L/v = p\pi$, es decir, cuando $\omega = \omega_p$: la cuerda entra en **resonancia** con el modo p.

Observación. La divergencia corresponde al modelo ideal sin pérdidas. En cuerdas reales, la amortiguación interna y el acoplamiento con el soporte limitan la amplitud máxima.

Ejemplo 2.3 (Cuerda con $N = 2$ masas)**.** Se sujeta por sus extremos a dos soportes fijos una cuerda de longitud $3l$ y masa despreciable, con tensión T.

(a) Una sola masa m en $x = l$ ($N = 1$):

$$\omega_1 = 2\omega_0 \operatorname{sen}\left(\frac{\pi}{4}\right) = \omega_0\sqrt{2}, \qquad \omega_0 = \sqrt{\frac{T}{ml}} \tag{110}$$

(b) Dos masas iguales m en $x = l$ y $x = 2l$ ($N = 2$, longitud total $3l$):

$$\omega_1 = 2\omega_0 \operatorname{sen}\left(\frac{\pi}{6}\right) = \omega_0 \quad \text{(modo inferior)} \tag{111}$$

$$\omega_2 = 2\omega_0 \operatorname{sen}\left(\frac{2\pi}{6}\right) = \omega_0\sqrt{3} \quad \text{(modo superior)} \tag{112}$$

En el modo inferior ambas masas se desplazan en el mismo sentido; en el modo superior en sentidos opuestos (nodo en el centro).

(c) La frecuencia más alta es $\omega_2 = \omega_0\sqrt{3}$.

Ejemplo 2.4 (Osciladores acoplados forzados: determinación de $X_1(t)$ y $X_2(t)$)**.** Considérese el sistema de dos masas m unidas entre sí y a una pared por resortes de constante k. La pared izquierda se mueve según $\eta(t) = \eta_0 \cos\omega t$.

Las ecuaciones de movimiento son:

$$m\ddot{x}_1 = -k(x_1 - \eta) - k(x_1 - x_2) = k\eta - 2kx_1 + kx_2 \tag{113}$$

$$m\ddot{x}_2 = -k(x_2 - x_1) = k(x_1 - x_2) \tag{114}$$

En coordenadas normales $q_1 = x_1 + x_2$, $q_2 = x_1 - x_2$ y con $\omega_0^2 = k/m$:

$$\ddot{q}_1 + \omega_0^2 q_1 = \omega_0^2\eta_0 \cos\omega t, \qquad \ddot{q}_2 + 3\omega_0^2 q_2 = \omega_0^2\eta_0 \cos\omega t \tag{115}$$

Las soluciones estacionarias:

$$q_1 = \frac{\omega_0^2\eta_0}{\omega_0^2 - \omega^2}\cos\omega t, \qquad q_2 = \frac{\omega_0^2\eta_0}{3\omega_0^2 - \omega^2}\cos\omega t \tag{116}$$

Recuperando las coordenadas originales: $x_1 = \frac{1}{2}(q_1+q_2)$, $x_2 = \frac{1}{2}(q_1-q_2)$, con resonancias en $\omega = \omega_0$ y $\omega = \omega_0\sqrt{3}$.

2.9. Paquetes de onda, velocidad de fase y velocidad de grupo

Además de los modos normales discretos, en medios extensos es útil describir la onda como superposición de ondas armónicas cercanas en número de onda. Denotamos por $k = 2\pi/\lambda$ el número de onda y por $\omega = 2\pi\nu$ la frecuencia angular.

Si sumamos dos ondas de amplitud A con parámetros próximos (k_1, ω_1) y (k_2, ω_2):

$$y_1 = A \operatorname{sen}(k_1 x - \omega_1 t), \qquad y_2 = A \operatorname{sen}(k_2 x - \omega_2 t) \tag{117}$$

$$y = 2A\cos\left(\frac{\Delta k\, x - \Delta\omega\, t}{2}\right) \operatorname{sen}\left(\bar{k}x - \bar{\omega}t\right) \tag{118}$$

La oscilación rápida (portadora) se desplaza con velocidad de fase y la envolvente con velocidad de grupo:

$$\boxed{v_f = \frac{\omega}{k}, \qquad v_g = \frac{d\omega}{dk}} \tag{119}$$

En un medio no dispersivo $v_f = v_g$; en un medio dispersivo (como ondas de superficie o algunos modelos discretos de cuerda) ambas velocidades difieren.

Observación. En medios débilmente dispersivos, la velocidad de grupo gobierna el transporte de energía e información del paquete, mientras que la velocidad de fase describe el avance de la fase de la portadora.

2.10. Relación de dispersión de la cadena discreta (ampliación)

Para relacionar de forma explícita el modelo discreto con la propagación ondulatoria, introducimos κ como número de onda de red. En una cadena infinita se propone:

$$y_p(t) = A\, e^{i(p\kappa l - \omega t)} \tag{120}$$

Sustituyendo en la ecuación discreta $\ddot{y}_p + \omega_0^2(2y_p - y_{p+1} - y_{p-1}) = 0$ se obtiene:

$$\boxed{\omega^2(\kappa) = 4\omega_0^2 \operatorname{sen}^2\left(\frac{\kappa l}{2}\right), \qquad \omega_0^2 = \frac{T}{ml}} \tag{121}$$

Por tanto:

$$v_f(\kappa) = \frac{\omega}{\kappa}, \qquad v_g(\kappa) = \frac{d\omega}{d\kappa} = \omega_0 l \cos\left(\frac{\kappa l}{2}\right) \tag{122}$$

Demostración. De $\omega^2(\kappa) = 4\omega_0^2 \operatorname{sen}^2(\kappa l/2)$ tomamos la rama positiva:

$$\omega(\kappa) = 2\omega_0 \operatorname{sen}\left(\frac{\kappa l}{2}\right), \tag{123}$$

válida para $0 \le \kappa l \le \pi$. Derivando respecto a κ:

$$v_g = \frac{d\omega}{d\kappa} = 2\omega_0 \cos\left(\frac{\kappa l}{2}\right)\frac{l}{2} = \omega_0 l \cos\left(\frac{\kappa l}{2}\right). \tag{124}$$

La velocidad de fase se obtiene directamente como $v_f = \omega/\kappa$. □

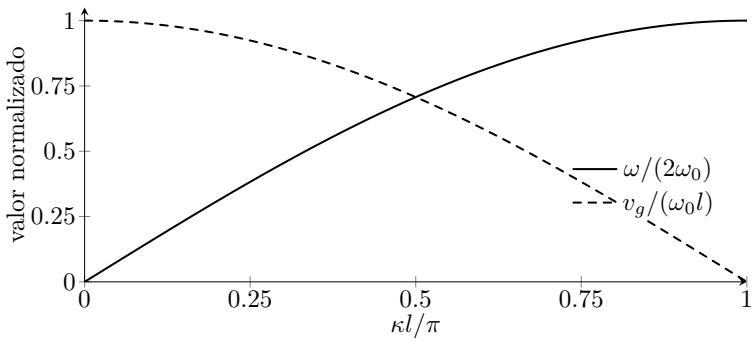

Figura 7: *Dispersión de la cadena discreta: la frecuencia crece con κ y v_g cae a cero en el borde de zona.*

En el límite de longitudes de onda largas ($\kappa l \ll 1$):

$$\omega \simeq (\omega_0 l)\kappa, \qquad v_f \simeq v_g \simeq \omega_0 l = \sqrt{\frac{T}{\mu}} \tag{125}$$

de modo que se recupera el medio continuo no dispersivo. Cerca del borde de zona ($\kappa l \to \pi$), $v_g \to 0$ y la dispersión es máxima [2].

2.11. Solución general de dAlembert y balance de energía (ampliación)

Para la ecuación unidimensional $\partial_t^2 y = v^2 \partial_x^2 y$, la solución general en línea infinita es:

$$\boxed{y(x,t) = f(x - vt) + g(x + vt)} \tag{126}$$

Demostración. Definimos variables características $\xi = x - vt$ y $\eta = x + vt$, y escribimos $y(x,t) = Y(\xi,\eta)$. Por regla de la cadena:

$$\frac{\partial y}{\partial x} = Y_\xi + Y_\eta, \qquad \frac{\partial y}{\partial t} = -vY_\xi + vY_\eta. \tag{127}$$

Derivando de nuevo:

$$\frac{\partial^2 y}{\partial x^2} = Y_{\xi\xi} + 2Y_{\xi\eta} + Y_{\eta\eta}, \tag{128}$$

$$\frac{\partial^2 y}{\partial t^2} = v^2 (Y_{\xi\xi} - 2Y_{\xi\eta} + Y_{\eta\eta}) \,. \tag{129}$$

Sustituyendo en $\partial_t^2 y = v^2 \partial_x^2 y$:

$$Y_{\xi\eta} = 0. \tag{130}$$

Integrando primero en ξ y luego en η:

$$Y(\xi,\eta) = f(\xi) + g(\eta). \tag{131}$$

Volviendo a (x,t):

$$y(x,t) = f(x - vt) + g(x + vt). \tag{132}$$

□

donde f y g representan ondas que viajan hacia $+x$ y $-x$, respectivamente. Definiendo densidad de energía cinética y potencial elástica por unidad de longitud:

$$e_k = \frac{1}{2}\mu\left(\frac{\partial y}{\partial t}\right)^2, \qquad e_p = \frac{1}{2}T\left(\frac{\partial y}{\partial x}\right)^2, \qquad e = e_k + e_p \tag{133}$$

y flujo de energía $S = -T(\partial y/\partial t)(\partial y/\partial x)$, se cumple:

$$\frac{\partial e}{\partial t} + \frac{\partial S}{\partial x} = 0 \tag{134}$$

que expresa conservación local de la energía de la onda [2].

Observación. La forma en características conecta directamente con la interpretación física: sin fuentes ni disipación, la energía se transporta por ondas viajeras sin pérdida neta.

2.12. Ecuación de ondas en dos y tres dimensiones

En esta subsección usamos $\Psi(\vec{r}, t)$ para amplitud escalar, ∇^2 para laplaciano, v para velocidad de propagación, (r, θ, ϕ) para coordenadas esféricas y $r = \sqrt{x^2 + y^2 + z^2}$ para distancia radial.

Para un campo escalar $\Psi(\vec{r}, t)$, la ecuación de ondas general es:

$$\nabla^2\Psi - \frac{1}{v^2}\frac{\partial^2\Psi}{\partial t^2} = 0 \tag{135}$$

En coordenadas cartesianas 2D:

$$\frac{\partial^2\Psi}{\partial x^2} + \frac{\partial^2\Psi}{\partial y^2} - \frac{1}{v^2}\frac{\partial^2\Psi}{\partial t^2} = 0 \tag{136}$$

En coordenadas cilíndricas axisimétricas:

$$\frac{\partial^2\Psi}{\partial r^2} + \frac{1}{r}\frac{\partial\Psi}{\partial r} - \frac{1}{v^2}\frac{\partial^2\Psi}{\partial t^2} = 0 \tag{137}$$

En 3D esféricas:

$$\frac{1}{r^2}\frac{\partial}{\partial r}\left(r^2\frac{\partial\Psi}{\partial r}\right) + \frac{1}{r^2\operatorname{sen}\theta}\frac{\partial}{\partial\theta}\left(\operatorname{sen}\theta\frac{\partial\Psi}{\partial\theta}\right) + \frac{1}{r^2\operatorname{sen}^2\theta}\frac{\partial^2\Psi}{\partial\phi^2} - \frac{1}{v^2}\frac{\partial^2\Psi}{\partial t^2} = 0 \tag{138}$$

2.13. Interferencia y difracción

Las interferencias siguen el principio de superposición: la perturbación total es la suma de las perturbaciones individuales. Si dos focos coherentes emiten con misma longitud de onda λ, la diferencia de caminos Δr determina máximos y mínimos.

En este bloque usamos Δr para diferencia de caminos ópticos.

$$\Delta r = n\lambda \quad \text{(interferencia constructiva)} \tag{139}$$

$$\Delta r = (2n+1)\,\frac{\lambda}{2} \quad \text{(interferencia destructiva)} \tag{140}$$

La difracción aparece cuando una onda atraviesa una abertura o bordea un obstáculo de tamaño comparable con λ, propagándose también hacia zonas geométricamente en sombra.

2.14. Ejemplos adicionales de ondas

Ejemplo 2.5 (Ecuación de onda a partir de una gráfica)**.** Si se conoce el perfil espacial en un instante y el sentido de propagación, la forma general se construye como:

$$y(x,t) = A\,\mathrm{sen}(kx - \omega t + \varphi), \qquad k = \frac{2\pi}{\lambda}, \qquad \omega = 2\pi f \tag{141}$$

con A, λ, f leídos de la figura. Este es el procedimiento pedido en el ejemplo gráfico del tema.

Ejemplo 2.6 (Onda transversal a partir de su ecuación)**.** Si una onda viene dada por

$$y(x,t) = 0{,}3\,\mathrm{sen}\Big[\pi(0{,}5x - 50t)\Big] \tag{142}$$

con x, y en cm y t en s, entonces:

$$A = 0{,}3\,\mathrm{cm}, \quad k = \frac{\pi}{2}\,\mathrm{rad/cm}, \quad \lambda = \frac{2\pi}{k} = 4\,\mathrm{cm} \tag{143}$$

$$\omega = 50\pi\,\mathrm{rad/s}, \quad f = \frac{\omega}{2\pi} = 25\,\mathrm{Hz}, \quad T = \frac{1}{f} = 0{,}04\,\mathrm{s} \tag{144}$$

$$v = \frac{\omega}{k} = 100\,\mathrm{cm/s} = 1\,\mathrm{m/s}, \qquad v_{y,\text{máx}} = A\omega = 15\pi\,\mathrm{cm/s} \tag{145}$$

Ejemplo 2.7 (Cuerda larga excitada sinusoidalmente)**.** Para $\mu = 0{,}1\,\mathrm{kg/m}$, tensión $F = 50\,\mathrm{N}$, amplitud de excitación $A = 2\,\mathrm{cm}$ y período $T_0 = 0{,}1\,\mathrm{s}$:

$$v = \sqrt{\frac{F}{\mu}} = \sqrt{\frac{50}{0{,}1}} = 22{,}36\,\mathrm{m/s}, \qquad \lambda = vT_0 = 2{,}236\,\mathrm{m} \tag{146}$$

$$\omega = \frac{2\pi}{T_0} = 20\pi\,\mathrm{rad/s}, \qquad k = \frac{\omega}{v} = 2{,}81\,\mathrm{rad/m} \tag{147}$$

Si en $x = 0, t = 0$ se tiene $y = 0{,}01\,\mathrm{m}$ y velocidad transversal negativa, una forma compatible es:

$$y(x,t) = 0{,}02\ \mathrm{sen}\left(2{,}81\,x - 20\pi t + \frac{\pi}{6}\right)\ \mathrm{m} \tag{148}$$

Ejemplo 2.8 (Cuerda con perfil inicial)**.** Si una cuerda tiene desplazamiento inicial $y(x,0) = f(x)$ y velocidad inicial nula, la solución de d'Alembert es:

$$y(x,t) = \frac{1}{2}\Big[f(x - vt) + f(x + vt)\Big] \tag{149}$$

Este resultado se aplica directamente al caso de forma inicial triangular de las diapositivas.

Ejemplo 2.9 (Ondas capilares-gravitatorias en agua profunda)**.** Con relación de dispersión

$$\omega^2(k) = gk + \frac{T}{\rho}k^3 \tag{150}$$

se tiene:

$$v_f = \frac{\omega}{k} = \sqrt{\frac{g}{k} + \frac{T}{\rho}k}, \qquad v_g = \frac{d\omega}{dk} = \frac{g + 3(T/\rho)k^2}{2\omega} \tag{151}$$

El mínimo de v_f cumple $dv_f/dk = 0$, luego:

$$k_* = \sqrt{\frac{\rho g}{T}}, \qquad \lambda_* = \frac{2\pi}{k_*} = 2\pi\sqrt{\frac{T}{\rho g}} \tag{152}$$

Para $T = 7{,}2 \times 10^{-2}\,\mathrm{N/m}$, $\rho = 997\,\mathrm{kg/m^3}$:

$$\lambda_* \approx 1{,}71 \times 10^{-2}\,\mathrm{m} \tag{153}$$

y la velocidad de fase mínima:

$$v_{f,\text{mín}} = \left(\frac{4gT}{\rho}\right)^{1/4} \approx 0{,}23\,\mathrm{m/s} \tag{154}$$

Ejemplo 2.10 (Modos longitudinales en una molécula tipo CO_2)**.** Modelo lineal con masas extremas iguales $m_1 = m_3 = m$, masa central $m_2 = M$ y dos resortes de constante k. Los modos longitudinales internos no triviales son:

$$\omega_1^2 = \frac{k}{m} \quad \text{(masas extremas en oposición, centro casi fijo)} \tag{155}$$

$$\omega_2^2 = \frac{k}{m} + \frac{2k}{M} \quad \text{(modo simétrico con participación de la masa central)} \tag{156}$$

Además existe el modo de traslación rígida con $\omega = 0$.

Ejemplo 2.11 (Seis masas idénticas en una cuerda con extremos fijos)**.** Para $N = 6$ masas iguales separadas por distancia a, los modos normales transversales son:

$$y_j^{(n)}(t) = A_n \operatorname{sen}\left(\frac{jn\pi}{N+1}\right)\cos(\omega_n t + \phi_n), \qquad j = 1, \ldots, 6, \quad n = 1, \ldots, 6 \tag{157}$$

$$\omega_n = 2\omega_0 \operatorname{sen}\left(\frac{n\pi}{2(N+1)}\right), \qquad \omega_0 = \sqrt{\frac{T}{ma}} \tag{158}$$

Es la especialización directa del formalismo general de N osciladores tratado en el tema.

3. Tema 3: Introducción a la Teoría de la Elasticidad y Mecánica de Fluidos

En este tema usaremos σ_{ij} para componentes del tensor de esfuerzos, ε_{ij} para componentes del tensor de deformación infinitesimal, E, G, K para módulos elásticos de Young, cizalladura y compresibilidad, λ para primer parámetro de Lamé, ρ para densidad, $\vec{u}(\vec{r}, t)$ para desplazamiento en sólidos, $\vec{v}(\vec{r}, t)$ para velocidad en fluidos, p para presión, μ para viscosidad dinámica y Re para el número de Reynolds.

Hipótesis de modelización (Tema 3).

- Elasticidad lineal: pequeñas deformaciones y ley constitutiva lineal.
- Medios continuos: las magnitudes macroscópicas son campos diferenciables.
- En fluidos, distinción explícita entre modelo ideal (sin viscosidad) y real (viscoso).
- Régimen de validez indicado en cada ecuación (estacionario/no estacionario, compresible/incompresible).

3.1. Elasticidad: conceptos básicos

La teoría de la elasticidad estudia cómo responde un sólido deformable ante fuerzas externas y bajo qué condiciones recupera su forma original al retirar la carga. Conviene distinguir, desde el inicio, entre sistema físico real, idealización constitutiva y modelo matemático: en el régimen lineal (pequeñas deformaciones) se adopta ley de Hooke como aproximación de primer orden.

En este bloque usaremos la notación σ para esfuerzo normal, τ para esfuerzo cortante, ε para deformación normal relativa, γ para deformación por cizalladura, E para módulo de Young, G para módulo de cizalladura, K para módulo de compresibilidad volumétrica, ρ para densidad y $\vec{u}(\vec{r}, t)$ para el campo de desplazamientos.

El esfuerzo se define como fuerza por unidad de área:

$$\sigma = \frac{F_\perp}{A}, \qquad \tau = \frac{F_\parallel}{A} \tag{159}$$

La deformación normal y la de cizalla se escriben como:

$$\varepsilon = \frac{\Delta l}{l}, \qquad \gamma \simeq \Delta\theta \tag{160}$$

En régimen elástico lineal:

$$\boxed{\sigma = E\varepsilon, \qquad \tau = G\gamma \qquad (161)}$$

Para muchos metales existe un **límite elástico** σ_y: por encima de ese valor la deformación deja de ser totalmente reversible y aparece comportamiento plástico.

Cuando la respuesta σ–ε no es lineal (como indican las diapositivas), se usan módulo

secante y módulo tangente:

$$E_{\text{sec}} = \frac{\sigma}{\varepsilon}, \qquad E_{\text{tan}} = \frac{d\sigma}{d\varepsilon} \tag{162}$$

La tensión volumétrica (deformación volumétrica) se define por:

$$\theta = \frac{\Delta V}{V} = \text{tr}(\boldsymbol{\varepsilon}) \tag{163}$$

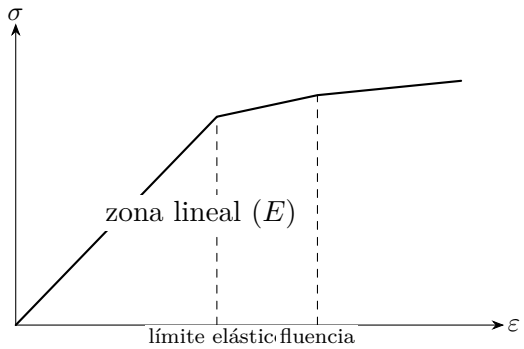

Figura 8: *Curva tensión–deformación típica: tramo elástico y transición plástica.*

3.2. Tensor de esfuerzos y tensor de deformación

El estado de tensiones en un punto se representa con el tensor simétrico de Cauchy:

$$\boldsymbol{\sigma} = \begin{pmatrix} \sigma_{xx} & \tau_{xy} & \tau_{xz} \\ \tau_{yx} & \sigma_{yy} & \tau_{yz} \\ \tau_{zx} & \tau_{zy} & \sigma_{zz} \end{pmatrix}, \qquad \tau_{ij} = \tau_{ji} \tag{164}$$

La tracción sobre un elemento de área con normal unitaria $\vec{n}$ viene dada por:

$$\vec{t}^{(n)} = \boldsymbol{\sigma}\,\vec{n} \tag{165}$$

Proposición 3.1 (Teorema de Cauchy para la tracción)**.** *Existe un tensor de segundo orden $\boldsymbol{\sigma}$ tal que, para cualquier orientación de plano con normal $\vec{n}$, la tracción es lineal en $\vec{n}$ y viene dada por $\vec{t}^{(n)} = \boldsymbol{\sigma}\vec{n}$. En ausencia de pares internos distribuidos, $\boldsymbol{\sigma}$ es simétrico.*

Demostración. Aplicando balance de cantidad de movimiento lineal sobre un tetraedro diferencial (argumento de Cauchy), la contribución de fuerzas de volumen es de orden cúbico y la de tracciones de orden cuadrático; en el límite diferencial queda una relación lineal entre tracción y normal:

$$t_i^{(n)} = \sigma_{ij} n_j. \tag{166}$$

Aplicando además balance de momento angular al mismo elemento y despreciando pares

de cuerpo, los términos antisimétricos no pueden sobrevivir y se obtiene:

$$\sigma_{ij} = \sigma_{ji}. \tag{167}$$

Con ello queda justificada la forma matricial simétrica del tensor de Cauchy [3]. □

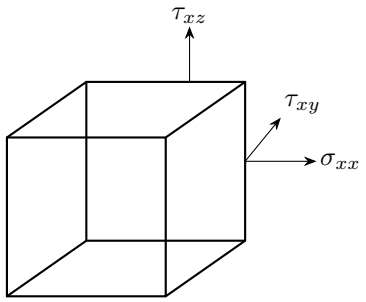

Figura 9: *Elemento diferencial y componentes del tensor de esfuerzos.*

Si $\vec{u} = (u_x, u_y, u_z)$ es el desplazamiento, el tensor de deformación infinitesimal es:

$$\boldsymbol{\varepsilon} = \frac{1}{2}\left(\nabla\vec{u} + (\nabla\vec{u})^T\right), \qquad \varepsilon_{ij} = \frac{1}{2}\left(\frac{\partial u_i}{\partial x_j} + \frac{\partial u_j}{\partial x_i}\right) \tag{168}$$

Su descomposición en parte esférica y desviadora es:

$$\boldsymbol{\varepsilon} = \frac{1}{3}\,\mathrm{tr}(\boldsymbol{\varepsilon})\,\mathbf{I} + \boldsymbol{\varepsilon}', \qquad \mathrm{tr}(\boldsymbol{\varepsilon}') = 0 \tag{169}$$

Si $D = \nabla\vec{u}$ es el tensor gradiente de desplazamientos, puede descomponerse como:

$$D = A + \boldsymbol{\varepsilon}, \qquad A = \frac{1}{2}(D - D^T) \tag{170}$$

donde A es antisimétrico y representa rotación rígida local (no contribuye a la deformación).

Ejemplo 3.1 (Tracción y ángulo en un plano dado)**.** En un punto, sea

$$\boldsymbol{\sigma} = \begin{pmatrix} 1 & 2 & 0 \\ 2 & 2 & 0 \\ 0 & 0 & 1 \end{pmatrix} \tag{171}$$

y el elemento de superficie paralelo al plano $x + y + z =$ cte, con normal exterior $\vec{n} = (1,1,1)/\sqrt{3}$.

$$\vec{t}^{(n)} = \boldsymbol{\sigma}\vec{n} = \frac{1}{\sqrt{3}}(3,4,1) \tag{172}$$

El ángulo α entre $\vec{t}^{(n)}$ y $\vec{n}$ cumple:

$$\cos\alpha = \frac{\vec{t}^{(n)} \cdot \vec{n}}{\|\vec{t}^{(n)}\|} = \frac{8}{\sqrt{78}} \quad \Rightarrow \quad \alpha \approx 25{,}1^\circ \tag{173}$$

Ejemplo 3.2 (Descomposición esférica + desviadora)**.** Para

$$\boldsymbol{\varepsilon} = \begin{pmatrix} 0{,}01 & 0{,}02 & 0{,}05 \\ 0{,}02 & 0{,}03 & 0{,}04 \\ 0{,}05 & 0{,}04 & 0{,}04 \end{pmatrix} \tag{174}$$

se tiene $\mathrm{tr}(\boldsymbol{\varepsilon}) = 0{,}08$, por tanto:

$$\boldsymbol{\varepsilon}_{\mathrm{esf}} = \frac{0{,}08}{3}\mathbf{I} = \begin{pmatrix} 0{,}0267 & 0 & 0 \\ 0 & 0{,}0267 & 0 \\ 0 & 0 & 0{,}0267 \end{pmatrix} \tag{175}$$

$$\boldsymbol{\varepsilon}' = \boldsymbol{\varepsilon} - \boldsymbol{\varepsilon}_{\mathrm{esf}} = \begin{pmatrix} -0{,}0167 & 0{,}02 & 0{,}05 \\ 0{,}02 & 0{,}0033 & 0{,}04 \\ 0{,}05 & 0{,}04 & 0{,}0133 \end{pmatrix} \tag{176}$$

Ejemplo 3.3 (Tensor de deformación de cizalla pura)**.** Si

$$\boldsymbol{\varepsilon} = \begin{pmatrix} 0 & \gamma & 0 \\ \gamma & 0 & 0 \\ 0 & 0 & 0 \end{pmatrix} \tag{177}$$

el campo local corresponde a cizalla en el plano xy. Una elección compatible de desplazamiento (a primer orden) es:

$$u_x = \gamma y, \qquad u_y = \gamma x, \qquad u_z = 0 \tag{178}$$

que estira una diagonal y comprime la perpendicular.

3.3. Ley de Hooke generalizada y ecuación de Navier

Para sólido isótropo lineal, la ley constitutiva puede escribirse como:

$$\boldsymbol{\sigma} = \lambda\,\mathrm{tr}(\boldsymbol{\varepsilon})\,\mathbf{I} + 2G\,\boldsymbol{\varepsilon} \tag{179}$$

donde λ y G son los parámetros de Lamé.

Observación. La expresión anterior separa de forma natural respuesta volumétrica ($\lambda\,\mathrm{tr}(\varepsilon)\mathbf{I}$) y respuesta desviadora ($2G\,\varepsilon$), lo que facilita la interpretación física de compresión frente a cizalla.

Relaciones útiles entre constantes elásticas:

$$E = \frac{9KG}{3K+G}, \qquad \lambda = K - \frac{2}{3}G, \qquad \nu = \frac{3K-2G}{2(3K+G)} \tag{180}$$

Aplicando balance de cantidad de movimiento en un sólido elástico:

$$\rho \frac{\partial^2 \vec{u}}{\partial t^2} = \nabla \cdot \boldsymbol{\sigma} + \rho \, \vec{g} \tag{181}$$

y sustituyendo la ley constitutiva se obtiene la ecuación de Navier–Cauchy:

$$\boxed{\rho \frac{\partial^2 \vec{u}}{\partial t^2} = (\lambda + G)\nabla(\nabla \cdot \vec{u}) + G\nabla^2 \vec{u} + \rho \, \vec{g}} \tag{182}$$

Demostración. Partimos de $\rho \, \partial_t^2 \vec{u} = \nabla \cdot \boldsymbol{\sigma} + \rho \vec{g}$ *y de* $\boldsymbol{\sigma} = \lambda \, \mathrm{tr}(\boldsymbol{\varepsilon})\mathbf{I} + 2G \, \boldsymbol{\varepsilon}$*, con* $\boldsymbol{\varepsilon} = \frac{1}{2}(\nabla \vec{u} + (\nabla \vec{u})^T)$*. Para material isótropo:*

$$\nabla \cdot \boldsymbol{\sigma} = (\lambda + G)\nabla(\nabla \cdot \vec{u}) + G\nabla^2 \vec{u}. \tag{183}$$

Sustituyendo en el balance de cantidad de movimiento se obtiene directamente la ecuación de Navier–Cauchy. □

De esta ecuación se deducen las velocidades de onda en un sólido isótropo:

$$c_L = \sqrt{\frac{K + \frac{4}{3}G}{\rho}}, \qquad c_T = \sqrt{\frac{G}{\rho}} \tag{184}$$

Demostración. En ausencia de fuerzas de cuerpo y para ondas planas armónicas, proponemos $\vec{u} = \vec{U} \, e^{i(\vec{k} \cdot \vec{r} - \omega t)}$*. Sustituyendo en Navier–Cauchy:*

$$-\rho\omega^2 \vec{U} = -(\lambda + G)\vec{k}(\vec{k} \cdot \vec{U}) - Gk^2 \vec{U}. \tag{185}$$

Si la polarización es longitudinal ($\vec{U} \parallel \vec{k}$)*,* $\vec{k} \cdot \vec{U} = kU$ *y resulta:*

$$\rho\omega^2 = (\lambda + 2G)k^2 \quad \Rightarrow \quad c_L^2 = \frac{\omega^2}{k^2} = \frac{\lambda + 2G}{\rho} = \frac{K + \frac{4}{3}G}{\rho}. \tag{186}$$

Si la polarización es transversal ($\vec{U} \perp \vec{k}$)*,* $\vec{k} \cdot \vec{U} = 0$ *y queda:*

$$\rho\omega^2 = Gk^2 \quad \Rightarrow \quad c_T^2 = \frac{G}{\rho}. \tag{187}$$

□

Ejemplo 3.4 (Velocidades sísmicas en granito)**.** Para granito con $K \simeq 40\,\mathrm{GPa}$, $G \simeq 25\,\mathrm{GPa}$ y $\rho \simeq 2{,}7 \times 10^3\,\mathrm{kg/m^3}$:

$$c_T \approx \sqrt{\frac{25 \times 10^9}{2{,}7 \times 10^3}} \approx 3{,}04 \times 10^3\,\mathrm{m/s} \tag{188}$$

$$c_L \approx \sqrt{\frac{40 \times 10^9 + \frac{4}{3}25 \times 10^9}{2{,}7 \times 10^3}} \approx 5{,}44 \times 10^3\,\mathrm{m/s} \tag{189}$$

3.4. Introducción a mecánica de fluidos

Un fluido se deforma continuamente ante cualquier esfuerzo cortante no nulo. Se distingue entre hidrostática (fluidos en reposo) e hidrodinámica (fluidos en movimiento).

En esta parte usaremos $\vec{v}(\vec{r}, t)$ para velocidad, p para presión, μ para viscosidad dinámica, $\nu = \mu/\rho$ para viscosidad cinemática, Q para caudal y Re para el número de Reynolds.

3.4.1. Hipótesis de continuo y ecuación de continuidad

La conservación de la masa en descripción euleriana da:

$$\frac{\partial \rho}{\partial t} + \nabla \cdot (\rho \vec{v}) = 0 \tag{190}$$

Si el fluido es incompresible ($\rho = \text{cte}$):

$$\boxed{\nabla \cdot \vec{v} = 0} \tag{191}$$

Para flujo estacionario en una tubería:

$$Q = Av = \text{cte} \tag{192}$$

Demostración. Tomamos un volumen de control fijo V con frontera S. Conservación de masa:

$$\frac{\mathrm{d}}{\mathrm{d}t} \int_V \rho \, dV + \int_S \rho \, \vec{v} \cdot \vec{n} \, dS = 0. \tag{193}$$

Aplicando el teorema de Gauss:

$$\int_V \left(\frac{\partial \rho}{\partial t} + \nabla \cdot (\rho \vec{v}) \right) dV = 0. \tag{194}$$

Como el volumen es arbitrario:

$$\frac{\partial \rho}{\partial t} + \nabla \cdot (\rho \vec{v}) = 0. \tag{195}$$

Si ρ es constante, se obtiene $\nabla \cdot \vec{v} = 0$. □

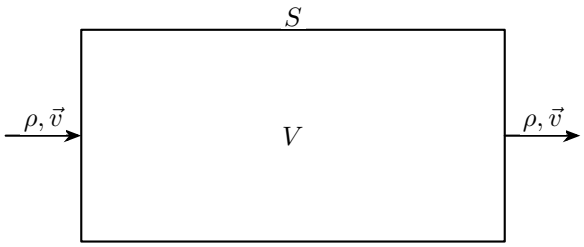

Figura 10: *Volumen de control utilizado para derivar la ecuación de continuidad.*

3.4.2. Ecuación de Euler y Bernoulli

En un fluido ideal (sin viscosidad), la ecuación de movimiento es:

$$\rho\left(\frac{\partial\vec{v}}{\partial t}+(\vec{v}\cdot\nabla)\vec{v}\right)=-\nabla p+\rho\vec{g} \tag{196}$$

Para flujo estacionario, incompresible y a lo largo de una línea de corriente:

$$\boxed{p+\frac{1}{2}\rho v^2+\rho g z=\text{cte}} \tag{197}$$

Observación. Bernoulli no es una identidad universal: requiere hipótesis concretas (flujo ideal, estacionario e integración sobre una línea de corriente). Fuera de ese régimen deben incorporarse pérdidas o términos adicionales.

Demostración. Para flujo estacionario de densidad constante, tomamos la componente tangencial de Euler en una línea de corriente y usamos $d(\frac{1}{2}v^2)=\vec{v}\cdot d\vec{v}$*:*

$$\rho\, d\left(\frac{v^2}{2}\right)+dp+\rho g\, dz=0. \tag{198}$$

Integrando entre dos puntos de la misma línea de corriente:

$$p+\frac{1}{2}\rho v^2+\rho g z=cte. \tag{199}$$

□

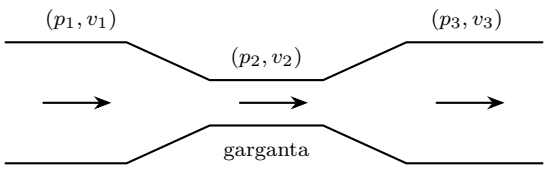

Figura 11: *Esquema de conducto tipo Venturi para aplicar continuidad y Bernoulli.*

3.4.3. Fluidos reales, viscosidad y Navier–Stokes

En fluidos reales, la disipación viscosa no es despreciable. Para un fluido newtoniano:

$$\tau=\mu\,\frac{\partial v_t}{\partial n} \tag{200}$$

que expresa que el esfuerzo cortante es proporcional al gradiente de velocidad.

El régimen de flujo se clasifica con:

$$\mathrm{Re}=\frac{\rho V L}{\mu} \tag{201}$$

La ecuación de Navier–Stokes para fluido incompresible de μ constante es:

$$\boxed{\rho\left(\frac{\partial \vec{v}}{\partial t} + (\vec{v}\cdot\nabla)\vec{v}\right) = -\nabla p + \mu\nabla^2\vec{v} + \rho\vec{g} \qquad (202)}$$

Observación. El número de Reynolds organiza los regímenes dinámicos: para Re bajo domina la difusión viscosa del momento; para Re alto ganan peso los términos inerciales y aparecen con mayor facilidad inestabilidades.

3.4.4. Adimensionalización y papel del número de Reynolds (ampliación)

Tomando escalas características L (longitud), V (velocidad), $t_c = L/V$ (tiempo) y $p_c = \mu V/L$ (presión viscosa), definimos:

$$\vec{x} = L\vec{x}^*, \qquad t = t_c\, t^*, \qquad \vec{v} = V\vec{v}^*, \qquad p = p_c\, p^* \tag{203}$$

Sustituyendo en Navier–Stokes (con fuerza de cuerpo reescalada $\vec{f}^*$):

$$\boxed{\frac{\partial \vec{v}^*}{\partial t^*} + (\vec{v}^*\cdot\nabla^*)\vec{v}^* = -\nabla^* p^* + \frac{1}{\mathrm{Re}}\nabla^{*2}\vec{v}^* + \vec{f}^* \qquad (204)}$$

con

$$\mathrm{Re} = \frac{\rho V L}{\mu} \tag{205}$$

La ecuación adimensional muestra que Re mide el cociente entre inercia y viscosidad: para $\mathrm{Re} \ll 1$ domina el régimen viscoso (flujo de Stokes) y para $\mathrm{Re} \gg 1$ dominan los términos inerciales [4]. Esta reescritura no añade física nueva, pero sí clarifica qué combinaciones de parámetros controlan la dinámica y por qué escalados distintos pueden describirse con el mismo modelo adimensional.

Ejemplo 3.5 (Estrechamiento de una tubería)**.** Por una tubería circula agua con $v_1 = 4\,\mathrm{m/s}$ y $p_1 = 200\,\mathrm{kPa}$. El diámetro se reduce a la mitad, de modo que $A_2 = A_1/4$. Por continuidad:

$$v_2 = \frac{A_1}{A_2}v_1 = 4v_1 = 16\,\mathrm{m/s} \tag{206}$$

Suponiendo misma cota y pérdidas despreciables, Bernoulli entre 1 y 2:

$$p_1 + \frac{1}{2}\rho v_1^2 = p_2 + \frac{1}{2}\rho v_2^2 \tag{207}$$

$$p_2 = p_1 + \frac{1}{2}\rho\left(v_1^2 - v_2^2\right) = 200\,\mathrm{kPa} - 120\,\mathrm{kPa} = 80\,\mathrm{kPa} \tag{208}$$

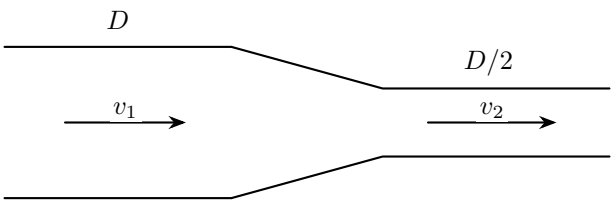

Figura 12: *Conducto con sección reducida: ejemplo de continuidad + Bernoulli.*

Ejemplo 3.6 (Depósito elevado con salida por boquilla)**.** En el esquema del tema se tiene una carga geométrica total de $H = 2{,}4 + 3{,}6 = 6{,}0\,\mathrm{m}$, una tubería principal de $D_A = 150\,\mathrm{mm}$ y boquilla de salida $D_s = 50\,\mathrm{mm}$ a la atmósfera.

Tomando una línea de corriente entre la superficie libre del depósito y la salida, con pérdidas despreciables y $v_{\mathrm{sup}} \approx 0$:

$$v_s = \sqrt{2gH} \approx \sqrt{2 \cdot 9{,}81 \cdot 6} = 10{,}85\,\mathrm{m/s} \tag{209}$$

Por continuidad:

$$v_A = v_s \left(\frac{D_s}{D_A}\right)^2 = 10{,}85 \left(\frac{50}{150}\right)^2 \approx 1{,}21\,\mathrm{m/s} \tag{210}$$

Bernoulli entre la sección A y la salida (misma cota):

$$p_A + \frac{1}{2}\rho v_A^2 = p_{\mathrm{atm}} + \frac{1}{2}\rho v_s^2 \tag{211}$$

$$p_A - p_{\mathrm{atm}} = \frac{1}{2}\rho \left(v_s^2 - v_A^2\right) \approx 58\,\mathrm{kPa} \tag{212}$$

Por tanto, la presión manométrica en A es aproximadamente $58\,\mathrm{kPa}$.

Ejemplo 3.7 (Flujo laminar sobre un plano inclinado)**.** Para una película líquida de espesor uniforme a sobre un plano inclinado un ángulo ϕ, con flujo estacionario, laminar, incompresible y unidireccional $v = v_x(y)$, Navier–Stokes se reduce a:

$$\nu \frac{d^2 v}{dy^2} + g \operatorname{sen} \phi = 0 \tag{213}$$

con condiciones de contorno $v(0) = 0$ (no deslizamiento) y $\mathrm{d}v/\mathrm{d}y \Big|_{y=a} = 0$ (cizalla nula en la superficie libre).

Integrando:

$$v(y) = \frac{g \operatorname{sen} \phi}{\nu} \left(ay - \frac{y^2}{2}\right) \tag{214}$$

y el caudal por unidad de anchura:

$$q = \int_0^a v(y)\, dy = \frac{g \operatorname{sen} \phi}{3\nu}\, a^3 \tag{215}$$

Ejemplo 3.8 (Campo bidimensional estacionario)**.** Sea el campo incompresible

$$\vec{v}(x, y) = (ax + b)\,\hat{\imath} + (-ay + cx)\,\hat{\jmath} \tag{216}$$

con a, b, c constantes. En ausencia de viscosidad y para densidad constante:

$$\rho(\vec{v} \cdot \nabla)\vec{v} = -\nabla p \tag{217}$$

Integrando las componentes de ∇p:

$$p(x,y) = p_0 - \rho \left[\frac{a^2}{2}(x^2 + y^2) + abx + bcy \right] \tag{218}$$

donde p_0 es una constante de referencia.

4. Tema 4: Relatividad Especial

4.1. Motivación y postulados

La relatividad especial proporciona el marco cinemático y dinámico coherente cuando las velocidades son comparables con c. Su objetivo no es corregir pequeños detalles de la mecánica clásica, sino sustituir la estructura espacio–tiempo galileana por una formulación compatible con la invariancia de la velocidad de la luz.

En este tema usaremos c para la velocidad de la luz en el vacío, γ para el factor de Lorentz, m_0 para masa en reposo, $m = \gamma m_0$ para la masa relativista (notación histórica), $\vec{p}$ para cantidad de movimiento, E para energía total, E_0 para energía en reposo y K para energía cinética. Como referencia numérica usaremos valores CODATA 2022:

$$c = 299\,792\,458 \text{ m/s}, \qquad m_e c^2 = 0{,}51099895 \text{ MeV} \tag{219}$$

[7].

Hipótesis de modelización (Tema 4).

- Sistemas de referencia inerciales.
- Espacio-tiempo plano (sin efectos gravitatorios: relatividad especial, no general).
- Interacciones locales compatibles con causalidad relativista.
- Límite clásico recuperado para $v \ll c$.

Postulados de Einstein:

1. Las leyes de la física son las mismas en todos los sistemas inerciales.
2. La velocidad de la luz en el vacío tiene el mismo valor c para todo observador inercial, independientemente del estado de movimiento de la fuente.

4.2. Qué cambia respecto a la mecánica newtoniana

Las diapositivas enfatizan cuatro ideas: dilatación temporal, contracción de longitudes, existencia de velocidad límite y equivalencia masa–energía.

En particular, la dinámica clásica deja de ser válida cuando v se aproxima a c. La cantidad de movimiento relativista y la energía unifican materia y radiación:

$$\vec{p} = \gamma m_0 \vec{v}, \qquad E = \gamma m_0 c^2, \qquad E_0 = m_0 c^2 \tag{220}$$

Esto resume el principio general de inercia de la energía: toda forma de energía contribuye a la inercia del sistema.

Además, para fotones:

$$E = h\nu = pc \tag{221}$$

Límites útiles, consistentes con los regímenes experimentales de baja y alta energía:

$$K \ll m_0c^2 \Rightarrow p \approx m_0 v, \quad K \approx \frac{p^2}{2m_0} \tag{222}$$

$$K \gg m_0c^2 \Rightarrow E \approx pc, \quad v \to c \tag{223}$$

4.3. Transformaciones de Lorentz

Para dos sistemas inerciales S y S' con velocidad relativa constante v en el eje x:

$$x' = \gamma(x - vt), \qquad t' = \gamma\left(t - \frac{vx}{c^2}\right), \qquad y' = y, \qquad z' = z \tag{224}$$

$$\gamma = \frac{1}{\sqrt{1 - \frac{v^2}{c^2}}} \tag{225}$$

Consecuencias directas:

$$\Delta t = \gamma\, \Delta\tau \quad \text{(dilatación temporal)} \tag{226}$$

$$L = \frac{L_0}{\gamma} \quad \text{(contracción de longitudes en la dirección del movimiento)} \tag{227}$$

Demostración. [Demostración detallada de dilatación temporal y contracción longitudinal] Para la dilatación temporal, tomamos dos eventos de un reloj en reposo en S' (misma posición espacial en S'), de modo que $\Delta x' = 0$. De $\Delta x' = \gamma(\Delta x - v\Delta t) = 0$ se sigue $\Delta x = v\Delta t$. Sustituyendo en $\Delta t' = \gamma\left(\Delta t - \frac{v\Delta x}{c^2}\right)$:

$$\Delta t' = \gamma\Delta t\left(1 - \frac{v^2}{c^2}\right) = \frac{\Delta t}{\gamma}. \tag{228}$$

Identificando $\Delta\tau = \Delta t'$ (tiempo propio), obtenemos:

$$\Delta t = \gamma\Delta\tau. \tag{229}$$

Para la contracción de longitudes, sea una barra en reposo en S' con extremos x'_A y x'_B, de longitud propia $L_0 = x'_B - x'_A$. En S, la longitud debe medirse simultáneamente: $\Delta t = 0$. A partir de $x' = \gamma(x - vt)$:

$$L_0 = \Delta x' = \gamma(\Delta x - v\Delta t) = \gamma\Delta x. \tag{230}$$

Luego:

$$L = \Delta x = \frac{L_0}{\gamma}. \tag{231}$$

□

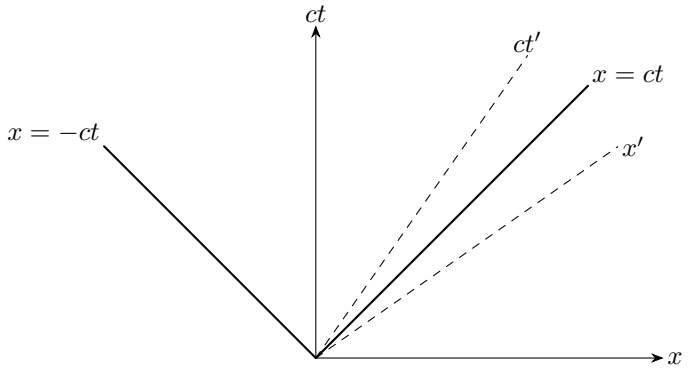

Figura 13: *Diagrama espacio-tiempo cualitativo y cono de luz.*

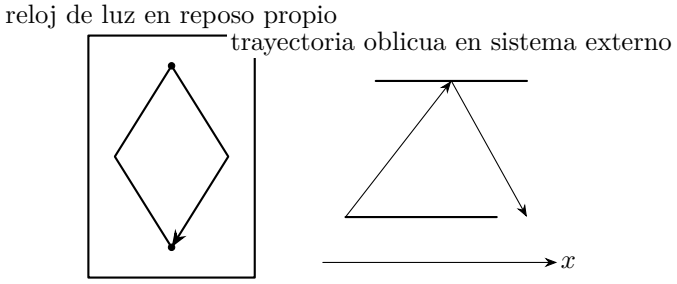

Figura 14: *Interpretación geométrica de la dilatación temporal mediante reloj de luz.*

4.4. Intervalo invariante y cuatro-vectores (ampliación)

Definimos el evento $x^\mu = (ct, x, y, z)$ y la métrica de Minkowski $\eta_{\mu\nu} = \mathrm{diag}(-1, 1, 1, 1)$. El intervalo se escribe:

$$\boxed{ds^2 = \eta_{\mu\nu}\, dx^\mu dx^\nu = -c^2 dt^2 + dx^2 + dy^2 + dz^2 \qquad (232)}$$

La ventaja conceptual de este paso es que reemplaza una colección de resultados cinemáticos aislados por una estructura geométrica única: cantidades escalares de Minkowski invariantes bajo transformaciones de Lorentz. Para trayectorias temporales ($ds^2 < 0$), el tiempo propio cumple:

$$d\tau = \frac{1}{c}\sqrt{-ds^2} = \frac{dt}{\gamma} \tag{233}$$

La velocidad y el momento cuatridimensionales son:

$$u^\mu = \frac{dx^\mu}{d\tau} = \gamma(c, \vec{v}), \qquad p^\mu = m_0 u^\mu = \left(\frac{E}{c}, \vec{p}\right) \tag{234}$$

Demostración. El producto escalar de Minkowski de p^μ consigo mismo es invariante:

$$p_\mu p^\mu = -\left(\frac{E}{c}\right)^2 + \|\vec{p}\|^2 = -m_0^2 c^2. \tag{235}$$

Multiplicando por $-c^2$:

$$E^2 = (pc)^2 + (m_0c^2)^2, \tag{236}$$

que coincide con la relación energía–momento usada en dinámica relativista [6, 5]. □

4.5. Composición relativista de velocidades

Si en S' una partícula tiene velocidad u'_x, en S se observa:

$$u_x = \frac{u'_x + v}{1 + \frac{u'_x v}{c^2}} \tag{237}$$

Esta ley garantiza que ninguna composición de velocidades sublumínicas supera c.

Demostración. Partimos de las transformaciones de Lorentz diferenciales:

$$dx' = \gamma(dx - vdt), \qquad dt' = \gamma\left(dt - \frac{v}{c^2}dx\right). \tag{238}$$

Dividiendo ambas:

$$u'_x = \frac{dx'}{dt'} = \frac{dx - vdt}{dt - \frac{v}{c^2}dx} = \frac{u_x - v}{1 - \frac{u_x v}{c^2}}. \tag{239}$$

Despejando u_x:

$$u_x = \frac{u'_x + v}{1 + \frac{u'_x v}{c^2}}. \tag{240}$$

Este resultado es compatible con la invariancia de c, pues si $u'_x = c$, entonces $u_x = c$. □

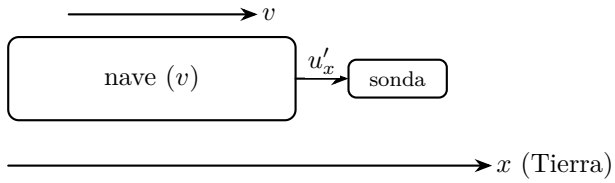

Figura 15: *Esquema cinemático para la composición relativista de velocidades.*

4.6. Dinámica relativista

La forma consistente con los postulados para la cantidad de movimiento es:

$$\vec{p} = \gamma m_0 \vec{v} \tag{241}$$

La energía total y la cinética quedan:

$$E = \gamma m_0 c^2, \qquad E_0 = m_0 c^2, \qquad K = E - E_0 = (\gamma - 1)m_0 c^2 \tag{242}$$

Para fotones ($m_0 = 0$):

$$\boxed{E = pc, \qquad p = \frac{h}{\lambda}} \tag{243}$$

La relación invariante energía–momento es:

$$E^2 = (pc)^2 + (m_0c^2)^2 \tag{244}$$

Observación. La ecuación anterior separa con claridad tres casos físicos: partículas masivas ($m_0 > 0$), partículas sin masa ($m_0 = 0$, como el fotón) y límite no relativista ($pc \ll m_0c^2$), recuperando de forma controlada la mecánica clásica.

4.7. Movimiento bajo fuerza constante en una dimensión

Si F es constante y la partícula parte del reposo:

$$\frac{dp}{dt} = F, \qquad p(t) = Ft \tag{245}$$

con $p = \gamma m_0 v$. Entonces:

$$v(t) = \frac{Ft}{m_0\sqrt{1 + \left(\frac{Ft}{m_0c}\right)^2}} = c\,\frac{Ft}{\sqrt{(m_0c)^2 + (Ft)^2}} \tag{246}$$

Demostración. Como $dp/dt = F$ y la partícula parte del reposo, $p(t) = Ft$. Usando $p = \gamma m_0 v = m_0 v/\sqrt{1 - v^2/c^2}$:

$$Ft = \frac{m_0 v}{\sqrt{1 - v^2/c^2}} \quad \Rightarrow \quad F^2t^2\left(1 - \frac{v^2}{c^2}\right) = m_0^2 v^2. \tag{247}$$

Despejando v:

$$v(t) = \frac{Ft}{m_0\sqrt{1 + \left(\frac{Ft}{m_0c}\right)^2}} = c\,\frac{Ft}{\sqrt{(m_0c)^2 + (Ft)^2}}. \tag{248}$$

□

Límites:

$$Ft \ll m_0c \;\Rightarrow\; v(t) \approx \frac{F}{m_0}t \tag{249}$$

$$Ft \gg m_0c \;\Rightarrow\; v(t) \to c \tag{250}$$

El resultado muestra explícitamente el régimen de validez: bajo fuerza constante, la cantidad de movimiento crece linealmente con t, pero la velocidad se aproxima asintóticamente a c sin superarla.

Ejemplo 4.1 (Energía y momento para un electrón rápido)**.** Para un electrón con energía cinética $K = 1\,\mathrm{MeV}$:

$$E = K + m_ec^2 = 1{,}511\,\mathrm{MeV} \tag{251}$$

$$pc = \sqrt{E^2 - (m_e c^2)^2} = \sqrt{(1{,}511)^2 - (0{,}511)^2}\,\mathrm{MeV} \approx 1{,}422\,\mathrm{MeV} \tag{252}$$

$$p \approx 1{,}422\,\mathrm{MeV}/c \tag{253}$$

Ejemplo 4.2 (Composición de velocidades)**.** Una nave se mueve a $v = 0{,}80c$ respecto a la Tierra y lanza una sonda a $u'_x = 0{,}60c$ en su misma dirección. La velocidad de la sonda respecto a la Tierra es:

$$u_x = \frac{0{,}60c + 0{,}80c}{1 + 0{,}60 \cdot 0{,}80} = 0{,}946\,c \tag{254}$$

Nótese que el resultado es menor que c, en contraste con la suma galileana.

Referencias verificadas

Referencias

[1] MIT OpenCourseWare, *8.03SC Physics III: Vibrations and Waves, Lecture 6 (Driven Oscillators, Resonance)*, 2016. https://ocw.mit.edu/courses/8-03sc-physics-iii-vibrations-and-waves-fall-2016/pages/part-i-mechanical-vibrations-and-waves/lecture-6/

[2] MIT OpenCourseWare, *8.03SC Textbook Chapter 6: Continuum Limit and Fourier Series*, 2016. https://ocw.mit.edu/courses/8-03sc-physics-iii-vibrations-and-waves-fall-2016/651d034b498a5dceecab775b0901fbd4_MIT8_03SCF16_Text_Ch6.pdf

[3] MIT OpenCourseWare, *12.005 Lecture 2: Tractions (Stress Vector)*, 2006. https://ocw.mit.edu/courses/12-005-applications-of-continuum-mechanics-to-earth-atmospheric-and-planetary-sciences-spring-2006/c39fea48600d2b28a7d4c667999e642e_lec2.pdf

[4] MIT OpenCourseWare, *12.005 Lecture 25: Navier–Stokes Equation (Dimensional and Non-dimensional Form)*, 2006. https://ocw.mit.edu/courses/12-005-applications-of-continuum-mechanics-to-earth-atmospheric-and-planetary-sciences-spring-2006/86e7769ebfc849ee2996867ca2ca668d_lec25.pdf

[5] MIT OpenCourseWare, *8.033 Relativity: Lecture Notes Index*, 2006. https://ocw.mit.edu/courses/8-033-relativity-fall-2006/pages/lecture-notes/

[6] MIT OpenCourseWare, *8.033 (F24) Lecture 07: 4-Momentum and 4-Velocity*, 2024. https://ocw.mit.edu/courses/8-033-introduction-to-relativity-and-spacetime-physics-fall-2024/mit8_033_f24_lec07.pdf

[7] P. J. Mohr, D. B. Newell, B. N. Taylor, E. Tiesinga, *CODATA Recommended Values of the Fundamental Physical Constants: 2022*, *Rev. Mod. Phys.* (2025). https://tsapps.nist.gov/publication/get_pdf.cfm?pub_id=958143

Formulario final

Este formulario resume las ecuaciones principales de los cuatro temas e indica de forma explícita qué representa cada una.

Tema 1: Oscilaciones lineales Oscilador armónico simple (ecuación de movimiento)

$$\ddot{x} + \omega_0^2 x = 0, \qquad \omega_0^2 = \frac{k}{m} \tag{255}$$

Describe oscilaciones libres alrededor del equilibrio para fuerza restauradora lineal.

Solución general del OAS

$$x(t) = A\,\mathrm{sen}(\omega_0 t - \delta) \tag{256}$$

Da la evolución temporal con amplitud A y fase inicial δ.

Oscilador amortiguado lineal

$$\ddot{x} + 2\beta\dot{x} + \omega_0^2 x = 0, \qquad \beta = \frac{b}{2m} \tag{257}$$

Modela disipación viscosa proporcional a la velocidad.

Oscilador forzado amortiguado

$$\ddot{x} + 2\beta\dot{x} + \omega_0^2 x = \frac{F_0}{m}\cos\omega t \tag{258}$$

Describe la respuesta ante excitación periódica externa.

Amplitud y desfase estacionarios

$$D = \frac{F_0/m}{\sqrt{(\omega_0^2 - \omega^2)^2 + 4\beta^2\omega^2}}, \qquad \tan\delta = \frac{2\beta\omega}{\omega_0^2 - \omega^2} \tag{259}$$

Cuantifica resonancia y desfase en régimen permanente.

Ancho de resonancia y factor de calidad (amortiguamiento débil)

$$\Delta\omega \simeq 2\beta, \qquad Q \simeq \frac{\omega_0}{\Delta\omega} \simeq \frac{\omega_0}{2\beta} \tag{260}$$

Relaciona la selectividad de la resonancia con la disipación.

Decremento logarítmico de máximos

$$\Lambda = \ln\left(\frac{x_n}{x_{n+1}}\right) = \beta T_d = \frac{2\pi\beta}{\Omega} \simeq \frac{\pi}{Q} \tag{261}$$

Mide la caída de amplitud entre máximos consecutivos de un oscilador subamortiguado.

Tema 2: Osciladores acoplados y ondas Dos osciladores acoplados (forma

reducida)

$$\ddot{x}_A + (\omega_0^2 + \omega_c^2)x_A - \omega_c^2 x_B = 0, \qquad \ddot{x}_B + (\omega_0^2 + \omega_c^2)x_B - \omega_c^2 x_A = 0 \tag{262}$$

Sistema base para estudiar modos normales en dos grados de libertad.

Coordenadas normales

$$q_1 = x_A + x_B, \qquad q_2 = x_A - x_B \tag{263}$$

Desacopla el sistema en dos osciladores independientes.

Frecuencias normales para dos osciladores idénticos

$$\omega'' = \omega_0, \qquad \omega' = \sqrt{\omega_0^2 + 2\omega_c^2} \tag{264}$$

Identifica los modos simétrico y antisimétrico.

Cadena discreta de N osciladores (frecuencias)

$$\omega_n = 2\omega_0 \operatorname{sen}\left(\frac{n\pi}{2(N+1)}\right), \qquad n = 1, \ldots, N \tag{265}$$

Da el espectro modal de una cuerda discreta con extremos fijos.

Ecuación de ondas en cuerda continua

$$\frac{\partial^2 y}{\partial x^2} = \frac{1}{v^2}\frac{\partial^2 y}{\partial t^2}, \qquad v = \sqrt{\frac{T}{\mu}} \tag{266}$$

Modelo continuo para propagación transversal en cuerdas tensas.

Velocidad de fase y velocidad de grupo

$$v_f = \frac{\omega}{k}, \qquad v_g = \frac{d\omega}{dk} \tag{267}$$

Distingue avance de la portadora y de la envolvente del paquete de onda.

Relación de dispersión (cadena discreta)

$$\omega^2(\kappa) = 4\omega_0^2 \operatorname{sen}^2\left(\frac{\kappa l}{2}\right) \tag{268}$$

Explica por qué el medio discreto es dispersivo.

Tema 3: Elasticidad y fluidos Ley de Hooke uniaxial y cizalla

$$\sigma = E\varepsilon, \qquad \tau = G\gamma \tag{269}$$

Relaciona linealmente esfuerzo y deformación en régimen elástico pequeño.

Tracción de Cauchy

$$\vec{t}^{(n)} = \boldsymbol{\sigma}\,\vec{n} \tag{270}$$

Da la fuerza por unidad de área sobre un plano de normal $\vec{n}$.

Ley constitutiva isótropa (Lamé)

$$\boldsymbol{\sigma} = \lambda\,\mathrm{tr}(\boldsymbol{\varepsilon})\,\mathbf{I} + 2G\,\boldsymbol{\varepsilon} \tag{271}$$

Conecta deformación y tensión en sólidos lineales isótropos.

Ecuación de Navier–Cauchy

$$\rho\,\frac{\partial^2\vec{u}}{\partial t^2} = (\lambda + G)\nabla(\nabla\cdot\vec{u}) + G\nabla^2\vec{u} + \rho\vec{g} \tag{272}$$

Gobierna la dinámica de desplazamientos en elasticidad lineal.

Ecuación de continuidad

$$\frac{\partial\rho}{\partial t} + \nabla\cdot(\rho\vec{v}) = 0 \tag{273}$$

Expresa conservación de masa en mecánica de fluidos.

Bernoulli (fluido ideal, estacionario e incompresible)

$$p + \frac{1}{2}\rho v^2 + \rho g z = \mathrm{cte} \tag{274}$$

Conservación de energía mecánica por unidad de volumen en una línea de corriente.

Navier–Stokes incompresible

$$\rho\left(\frac{\partial\vec{v}}{\partial t} + (\vec{v}\cdot\nabla)\vec{v}\right) = -\nabla p + \mu\nabla^2\vec{v} + \rho\vec{g} \tag{275}$$

Ecuación fundamental del movimiento de fluidos viscosos.

Número de Reynolds

$$\mathrm{Re} = \frac{\rho V L}{\mu} \tag{276}$$

Compara efectos inerciales frente a efectos viscosos.

Tema 4: Relatividad especial Transformaciones de Lorentz

$$x' = \gamma(x - vt), \qquad t' = \gamma\left(t - \frac{vx}{c^2}\right), \qquad \gamma = \frac{1}{\sqrt{1 - \frac{v^2}{c^2}}} \tag{277}$$

Relacionan coordenadas de dos sistemas inerciales en movimiento relativo.

Dilatación temporal y contracción longitudinal

$$\Delta t = \gamma\,\Delta\tau, \qquad L = \frac{L_0}{\gamma} \tag{278}$$

Resultados cinemáticos clave derivados de Lorentz.

Composición relativista de velocidades (1D)

$$u_x = \frac{u'_x + v}{1 + \frac{u'_x v}{c^2}} \tag{279}$$

Sustituye la suma galileana y garantiza $u_x < c$.

Momento y energía relativistas

$$\vec{p} = \gamma m_0 \vec{v}, \qquad E = \gamma m_0 c^2, \qquad K = (\gamma - 1) m_0 c^2 \tag{280}$$

Describe dinámica y energía para velocidades relativistas.

Relación invariante energía–momento

$$E^2 = (pc)^2 + (m_0 c^2)^2 \tag{281}$$

Válida para partículas masivas y, con $m_0 = 0$, para fotones.

Movimiento con fuerza constante en 1D

$$p(t) = Ft, \qquad v(t) = \frac{Ft}{m_0 \sqrt{1 + \left(\frac{Ft}{m_0 c}\right)^2}} \tag{282}$$

Muestra el límite clásico a tiempos cortos y la saturación relativista $v \to c$.